



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temas Específicos para la preparación de la Oposición al Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS III: Ingeniería de los Sistemas de Información

**Tema 86. Análisis dinámico de sistemas: Modelado de
procesos, modelado dinámico y BPMN (Business Process
Model and Notation)**

AUTOR: Marina Vega Maza

Actualización 2017

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DINÁMICO DE SISTEMAS .3
2	MODELADO DE PROCESOS4
2.1	CONCEPTOS PROCESO Y MODELADO DE PROCESOS 4
2.2	TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL MODELADO DE PROCESOS 4
2.2.1	EL ANÁLISIS ESTRUCTURADO Y SU IMPORTANCIA EN EL MODELADO DE PROCESOS. 5
2.2.2	SADT (STRUCTURED ANALYSIS AND DESIGN TECHNIQUE).....5
2.2.3	DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS6
2.2.3.1	CONCEPTO DE DFD 6
2.2.3.2	ORGANIZACIÓN DE UN DFD Y DESCOMPOSICIÓN EN NIVELES..... 7
2.2.3.3	DICCIONARIO DE DATOS (DD)..... 8
2.2.3.4	COMPONENTES DE UN DFD 8
2.2.3.5	REGLAS DE VALIDACIÓN Y COMPROBACIONES DE CONSISTENCIA 11
2.2.4	DIAGRAMA DE ESTRUCTURA12
3	MODELADO DINÁMICO 15
3.1	CONCEPTO 15
3.2	TÉCNICAS..... 15
3.2.1	DIAGRAMA DE ACTIVIDAD16
3.2.2	MÁQUINAS DE ESTADOS18
3.2.3	DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN20
3.2.3.1	DIAGRAMA DE SECUENCIA 20
3.2.3.2	DIAGRAMA DE COMUNICACIÓN 22
3.2.3.3	DIAGRAMA DE TIEMPOS 24
3.2.3.4	DIAGRAMA GLOBAL DE INTERACCIONES 26
3.2.4	CONCLUSIONES26
3.3	EJEMPLOS DE SISTEMAS DINÁMICOS 27
3.3.1	SISTEMAS DE TIEMPO REAL.....27
4	BPMN (BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION)29
4.1	CONCEPTOS RELACIONADOS..... 29
4.1.1	PROCESO DE NEGOCIO29
4.1.2	GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO (BPM)30
4.1.3	CATEGORÍAS DE PROCESOS: ORQUESTACIÓN Y COREOGRAFÍA31
4.2	PRINCIPALES ESTÁNDARES 32
4.2.1	BPMN.....32
4.2.1.1	NOTACIÓN 33
4.2.1.2	COMPARACIÓN ENTRE BPMN Y UML 35
4.2.2	XPDL (XML PROCESS DEFINITION LANGUAGE)35
4.2.3	BPEL (BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE)35
4.2.3.1	RELACIÓN ENTRE BPEL Y BPMN 36
4.2.4	OTROS ESTÁNDARES ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO36
5	CONCLUSIONES38

1 Introducción al análisis dinámico de sistemas

Un modelo es una representación de la realidad, generalmente expresado como representaciones gráficas de ésta, dada la mayor facilidad de comprensión que una notación gráfica ofrece frente a extensas descripciones textuales. Así, construir un modelo consiste en representar una realidad vista desde una determinada perspectiva.

Es posible crear diferentes modelos de un mismo sistema, abordándolo desde diferentes puntos de vista. A la hora de realizar el análisis dinámico y de procesos de un sistema, y para comprender la materia que se va a desglosar en el presente tema, debemos considerar tres posibles enfoques, que son:

- **Punto de Vista Funcional.** El Modelo Funcional describe cómo se transforman los datos dentro del sistema, es decir, cómo se convierten las entradas en salidas. Esta transformación global es reflejada por procesos o funciones (que transforman valores) y flujos de datos (entradas y salidas de estas funciones), a través de un proceso de refinamiento sucesivo o *top-down*. Para ello, se crea un modelo de procesos, generalmente usando la técnica de los Diagramas de Flujo de Datos (DFD).
- **Punto de Vista Estático.** El Modelo Estático describe los objetos de información del sistema y las relaciones que existen entre ellos, obteniendo una especie de fotografía que proporciona una imagen estática del dominio del problema. Para crear este modelo se construye el modelo de datos, por ejemplo utilizando la técnica del Modelo Entidad – Relación.
- **Punto de Vista Dinámico.** El Modelo Dinámico describe los aspectos del sistema que cambian a lo largo del tiempo, así como el comportamiento y la colaboración de los objetos que lo constituyen. Se describen los estados por los que va pasando el sistema y las condiciones y eventos que hacen que pase de un estado a otro. Existen diversas técnicas, como los diagramas de actividad o de transición de estados. Todas ellas se analizarán en los siguientes epígrafes.

En este tema, concretamente, analizaremos de forma detallada el **enfoque dinámico**, así como el **enfoque funcional**, también tratado en el tema 84 y que, en este caso, se materializa a través del modelo de procesos. El punto de vista estático del sistema ha sido objeto de análisis en el tema 85.

Para ello, se describirán los **principales conceptos y técnicas utilizadas en el modelado de procesos y en el modelado dinámico de un sistema**. Estas técnicas serán propias tanto de un desarrollo orientado a objetos como de uno estructurado, ya que ambas aproximaciones permiten describir este tipo de sistemas.

El análisis estructurado, considera que los datos y los procesos que los transforman son entidades separadas. El análisis orientado a objetos, por su parte, se centra en la definición de las clases y en la manera en la que colaboran para cumplir los requerimientos. Así, en cada caso se tratará de combinar las técnicas que proporcionen un mejor análisis del sistema y el puente más eficaz para el diseño del mismo. Cabe señalar que, aunque aquí se presentarán todas las posibles técnicas, los diagramas concretos que se empleen para construir el modelo diferirán de un proyecto a otro. Tal y como recomienda Pressman, es preciso tratar de mantener el modelo sencillo, utilizando sólo las técnicas que agreguen valor al mismo.

La notación que se seguirá es aquella recogida en la guía de técnicas y prácticas de Métrica versión 3, basada en UML 1.X, y/o la notación de UML 2.5, tal y como se indicará en los distintos apartados.

Asimismo, se analizarán tipos concretos de sistemas donde el enfoque dinámico resulta particularmente importante, como el ejemplo de los sistemas de tiempo real.

Finalmente, se abordará el modelado de procesos de negocio, explicando los principales conceptos y estándares existentes en la actualidad, tanto para la descripción gráfica de los mismos (BPMN) como para su implementación (XPDL, BPEL).

2 Modelado de procesos

En este epígrafe se abordan conceptos generales vinculados con los procesos y se describen las principales técnicas que permiten generar el modelo de procesos de una organización, entre las que destaca el Diagrama de Flujo de Datos.

2.1 Conceptos proceso y modelado de procesos

Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica, enfocada en lograr algún resultado específico. Consiste en un conjunto específico de actividades que discurren a lo largo del tiempo y el espacio, con un principio y un fin identificados y un conjunto de entradas y salidas claramente definidas.

En función de sus características, podemos distinguir dos tipos de procesos:

- **Principales:** Son aquellos que están en contacto directo con el cliente, que se centran en las funciones esenciales de la organización o que dan respuesta a las demandas del mercado.
- **De soporte:** Sirven para guiar, controlar, planificar o aportar recursos a los procesos principales o a otros procesos de soporte.

La modelización de procesos permite la organización y documentación de los procesos: sus entradas, sus salidas y sus formas de almacenar los datos. Es útil tanto para estudiar y comprender mejor el sistema actual como para analizar y comprender cualquier nuevo sistema que necesitemos construir.

Cuando un proceso es modelado, a través de las distintas técnicas disponibles, puede identificarse fácilmente las relaciones existentes entre distintas actividades, analizar cada una de ellas y definir las conexiones entre procesos. Asimismo, permite detectar los problemas existentes y llevar a cabo las consiguientes acciones de mejora.

El **Modelo de procesos** de la organización es el mapa o diagrama del proceso que representa las interacciones entre actividades, objetos y recursos de la organización, incluyendo la documentación adicional que describe sus características y la información que fluye entre ellos.

Entre las propiedades que reúne un buen modelo de procesos, se encuentran las siguientes:

- Presenta un objetivo claramente definido.
- Ofrece una visión tanto general como detallada de los procesos.
- Identifica un conjunto de eventos que afectan a las actividades del proceso.
- Identifica todas las conexiones lógicas existentes entre las actividades.
- Actúa como repositorio y organizador del proceso de información.
- Facilita la identificación de las áreas que precisan una reingeniería de procesos o que presentan problemas que afectan a los objetivos de la organización.

El modelado de procesos, a su vez, está muy relacionado con la planificación del modelo de negocio, tal y como se analizará en el epígrafe 4.

A continuación, se abordarán algunas de las técnicas de modelado de procesos más extendidas.

2.2 Técnicas utilizadas en el modelado de procesos

Existen muchas técnicas para el modelado de procesos, aunque la elección de una u otra se debe llevar a cabo dentro del contexto de cada organización o incluso del de un determinado proyecto, en función de los objetivos que se persigan. En este tema, se analizarán las siguientes:

- SADT (Structured Analysis and Design Technique)
- Diagrama de Flujo de Datos (DFD).

- Diagrama de estructura

2.2.1 El análisis estructurado y su importancia en el modelado de procesos.

Uno de los enfoques más utilizados para el modelado de procesos es el análisis estructurado. Como se ha mencionado en la introducción, el análisis estructurado es uno de los diferentes enfoques que se puede dar al modelado del análisis y considera que los datos y los procesos que transforman los datos son entidades separadas.

Los objetos de datos se modelan definiendo sus atributos y relaciones. Los procesos que manipulan los objetos de los datos se modelan de tal manera que muestran cómo transforman dichos datos conforme pasan por el sistema.

Así, el análisis estructurado se considera una técnica orientada a procesos, ya que se basa principalmente en este tipo de modelos (aunque también se desarrollan otros adicionales, como los modelos de datos). Por otra parte, la técnica más extendida dentro del análisis estructurado, es la creación de modelos de flujos de datos, denominados DFDs. Estos diagramas describen el flujo de datos y las transformaciones que éstos sufren en el sistema.

Originalmente, el análisis estructurado sólo usaba los DFDs para la modelización del sistema. Tras posteriores ampliaciones, se procedió a incorporar modelos de datos, modelos dinámicos, etc. con el objeto de poder confeccionar las tres particiones del sistema (funcional, estática y dinámica) utilizando exclusivamente técnicas de análisis estructurado.

Un ejemplo de este otro tipo de técnicas es el Diagrama de Flujos de Control (DFC), similar al DFD pero utilizado para modelar los procesos y flujos de control existentes en el sistema.

2.2.2 SADT (Structured Analysis and Design Technique)

La técnica de análisis y diseño estructurado (SADT) es una de las posibles técnicas para el modelado de procesos. Se trata de una metodología de ingeniería de software utilizada para describir un sistema a partir de una jerarquía de funciones. SADT sigue un enfoque *top-down* y utiliza dos tipos de diagramas: modelos de actividad y modelos de datos. Fue desarrollado a finales de 1960 por Douglas T. Ross, y formalizado y publicado como IDEF0 en 1981.

En concreto, el diagrama de actividades de SADT se puede utilizar para modelar los procesos de la organización, ya que permite representar un conjunto de procesos junto a las actividades que los componen. Los dos elementos principales son las actividades del proceso a modelizar y los flujos que establecen la comunicación entre éstas.

Se representan del siguiente modo:

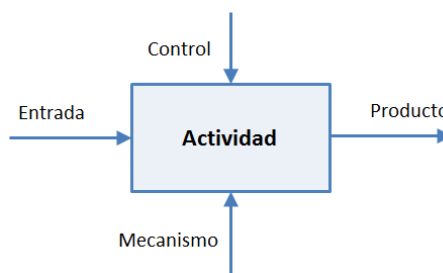


Figura 1 Actividad y flujos en un diagrama de actividades de SADT

- **Actividad:** Cuadro principal donde se especifica el nombre del proceso o la acción.
- **Entrada:** Flecha que llega desde el lado izquierdo. Representan datos o consumibles que son necesarios para la actividad.
- **Control:** Flecha desde la parte superior. Representan comandos o condiciones que influyen en la ejecución de una actividad, pero que no son consumidos.

- **Mecanismo:** Flecha que llega a la actividad desde la parte inferior. Identifican los medios, componentes o herramientas requeridos para realizarla.
- **Salida (o producto):** Flecha que parte hacia la derecha, representa datos o productos que son producidos por la actividad.

Las actividades en los diagramas SADT se ubican en función de la influencia que tienen entre sí. La más dominante, es decir, la que más influye en las restantes, se sitúa en la esquina superior izquierda del diagrama. Se numeran siguiendo una secuencia que empieza con la actividad más dominante y así sucesivamente. De este modo, se obtiene un modelo de actividades que refleja el nivel de influencia de una actividad sobre el resto de las del proceso.

El siguiente ejemplo se recoge en el manual de técnicas de Métrica versión 3:

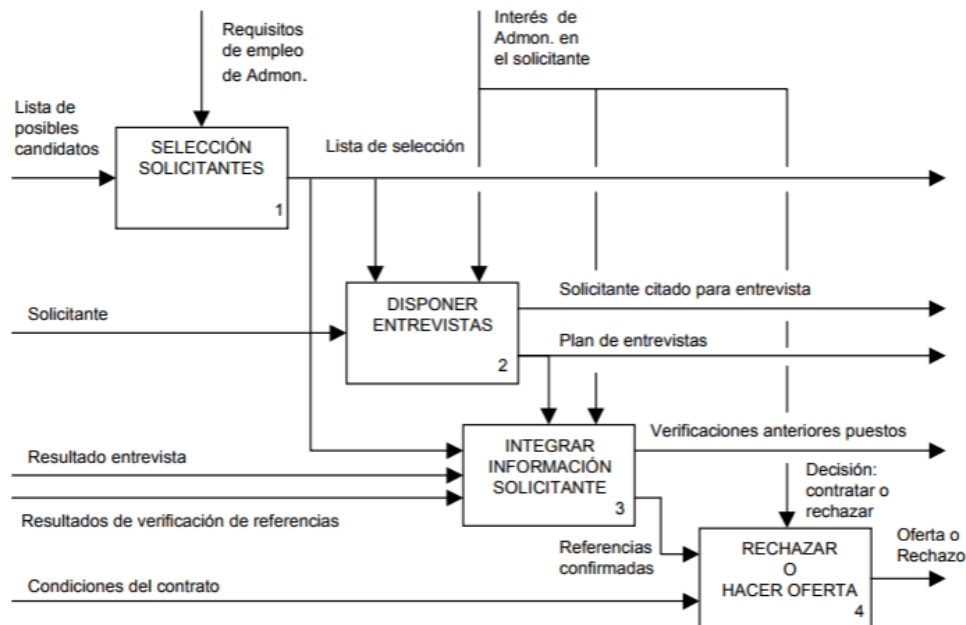


Figura 2 Ejemplo de diagrama de actividades SADT.

2.2.3 Diagrama de flujo de datos

El tema 84 ya ha introducido en qué consiste un Diagrama de Flujo de Datos y su descomposición por niveles. Este epígrafe lo describirá con mayor detalle, recogiendo sus principales características y pautas para su elaboración. Muy vinculado con el DFD, están las Especificaciones de Procesos y el Diccionario de Datos, si bien estas dos técnicas se han descrito con más detalle en el tema 85, por lo que no se profundizará en ellas. Todas corresponden a la modelización del sistema desde el enfoque funcional, es decir, desde el punto de vista de qué datos entran al sistema y cómo se transforman dentro del mismo.

2.2.3.1 Concepto de DFD

El Diagrama de Flujo de Datos, o DFD, fue una de las principales aportaciones de DeMarco y se basa en una visión del sistema de tipo entrada-proceso-salida, es decir, los objetos de datos fluyen del entorno al interior del software, se transforman mediante elementos de procesamiento y los resultados fluyen al exterior del software. Por lo tanto, los DFDs representan cómo fluye la información en el sistema y qué transformaciones se hacen sobre la misma. De forma adicional, en los DFDs se indica los almacenes de información y las interrelaciones que tiene el sistema con el exterior.

Los diagramas de flujo de datos se clasifican como lógicos o físicos. Un diagrama de flujo de datos lógico, que serán los analizados en este epígrafe, se enfoca en el negocio y en su funcionamiento, sin abordar la forma en que se construirá el sistema. Por el contrario, un diagrama de flujo de datos físico

muestra cómo se implementará el sistema, incluyendo aspectos como el hardware, el software, los archivos y las personas involucradas en el sistema.

La técnica de los DFDs permite realizar un análisis descendente del sistema, dividiendo éste, de forma gráfica e iterativa hasta alcanzar el nivel más bajo del sistema, en donde el proceso a realizar se puede describir con una frase.

2.2.3.2 Organización de un DFD y descomposición en niveles

Una de las mayores cualidades del DFD es que realiza una partición del sistema en elementos más pequeños, cada uno de los cuales se representa en un diagrama adicional con mayor detalle. Para ello, se organizan de una forma jerárquica. En el nivel más alto hay un DFD, al que se denomina DFD de nivel 0 o diagrama de contexto, que representa el sistema completo y su relación con el entorno.

A partir de dicho DFD de nivel 0 se va detallando cada proceso de un diagrama mediante la expansión del proceso en un nuevo diagrama, que muestra en detalle las actividades que se realizan dentro del proceso. Se continúa el proceso de expansión hasta que se llega a un detalle suficiente como para especificar, mediante las especificaciones de proceso, las acciones a realizar dentro del mismo. Los primeros niveles de la jerarquía de DFD reciben el siguiente nombre específico:

- Nivel 0: Diagrama de Contexto.
- Nivel 1: Diagrama de Subsistemas.
- Nivel 2: Diagrama de Funciones de los Subsistemas.
- Nivel 3: Diagrama de Subfunciones de las Funciones.
- Nivel 4: Diagrama de Procesos.

En el siguiente dibujo se muestra cómo el diagrama de contexto es expandido y aparecen los diferentes subsistemas que forman el sistema. Cada uno de estos procesos, como no es un proceso elemental se vuelven a expandir y se generan varios diagramas.

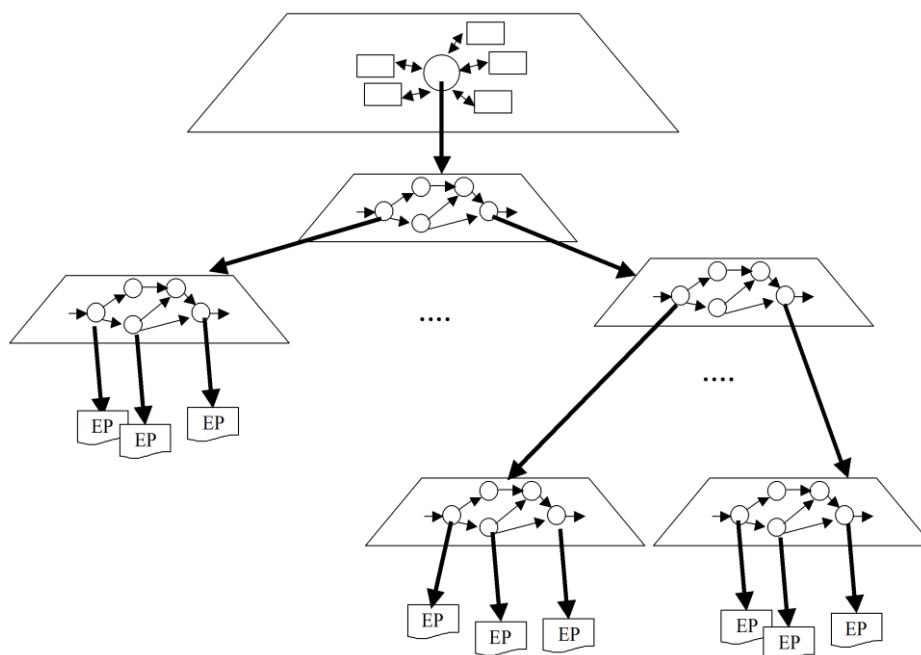


Figura 3 Proceso de expansión de un DFD en sus distintos niveles.

Cuando un proceso ya no puede subdividirse en un nuevo diagrama se dice que se trata de un proceso elemental, primitivo o atómico y se procede a realizar una especificación de procesos para ello, etiquetada como EP en el diagrama. A esta especificación también se la conoce como miniespecificación. La especificación del proceso contendrá toda la información necesaria para describir las actividades que se llevan a cabo en él.

Los DFDs se apoyan sobre otras técnicas como los diccionarios de datos, para realizar las definiciones de los datos que fluyen por el sistema, o las descripciones estructuradas de los procesos, para la especificación detallada de los procesos elementales

2.2.3.3 Diccionario de Datos (DD)

El Diccionario de Datos, descrito con mayor detalle en el tema 85, es una técnica que permite especificar el significado y la composición de los datos. Contiene las descripciones de información que se usan en un cierto entorno (proyecto, base de datos, etc.) y su creación se va haciendo al mismo tiempo que se van confeccionando los diagramas del sistema. Cuando se identifica un elemento en un diagrama, se busca en el diccionario de datos. Si ya existe se usa, pero si no existe se procede a definirlo, mediante una notación estándar, en el diccionario de datos.

En cuanto a su sintaxis, una de las notaciones que más se usa es la BNF (Backus-Naur Form). Siguiendo dicha notación, cada entrada del diccionario de datos tiene la siguiente estructura:

`<Nombre_Dato> ::= <Componentes_de_los_Datos>`

Un ejemplo de entrada en el diccionario de datos sería:

`Dirección ::= Tipo Vía + Nombre Vía + Número + Escalera + Piso + Puerta`

Las características que presentan los diccionarios de datos son:

- Los datos del diccionario se definen una sola vez, aun cuando se usen en varios sitios.
- Toda definición de un dato debe describir cómo se compone ese dato y el conjunto de valores que éste puede tomar.

2.2.3.4 Componentes de un DFD

Los componentes principales de un DFD son los siguientes:

- **Procesos:** Representan las transformaciones que se realizan sobre los datos en el sistema.
- **Almacenes de Datos:** Representan la información que almacena el sistema. Son depósitos de datos en los que se almacenan éstos para su uso por uno o varios procesos. Pueden ser tan simples como una memoria intermedia o una cola, o tan sofisticados como una base de datos relacional.
- **Flujos de Datos:** Representan cómo fluyen los datos dentro del sistema.
- **Entidades Externas:** Representan los elementos externos al sistema que generan o consumen información generada o producida por el sistema.

Existen diferentes notaciones y ampliaciones de los diagramas de flujo de datos. La versión original fue creada por DeMarco, aunque modificaciones posteriores por Ward y Mellor y por Hatley introdujeron nueva semántica en los modelos para representar procesos en tiempo real. Hay metodologías, como Métrica v3, que proponen una notación diferente para los DFDs, aunque no la impone. En el siguiente diagrama se muestran las nomenclaturas definidas originalmente por DeMarco y por Métrica v3.

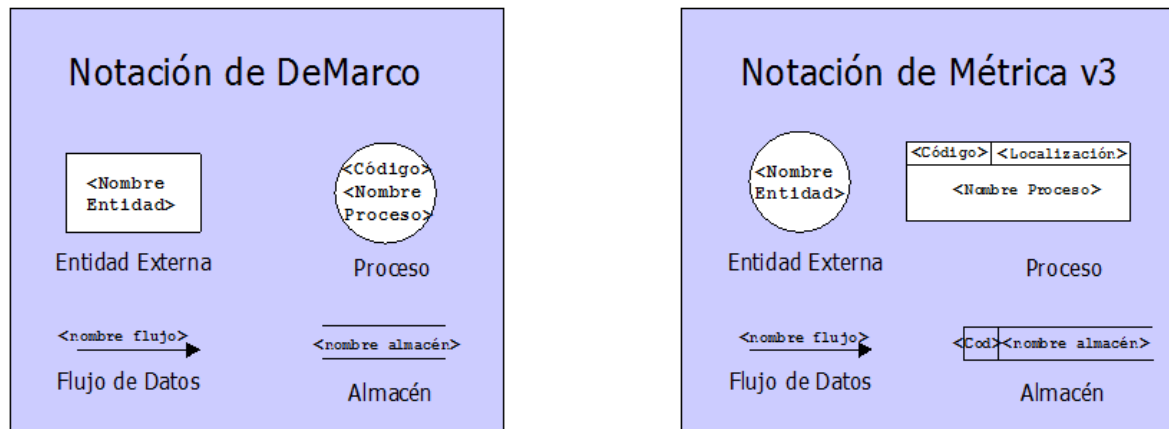


Figura 4 Comparación entre la notación de un DFD propuesta por DeMarco y la establecida por Métrica versión 3

Procesos

Los procesos representan las transformaciones que se realizan sobre los datos de entrada para producir los datos de salida. Un DFD tiene una serie de flujos de entrada, representados cada uno por una flecha entrante al proceso, y una serie de flujos de salida, representados cada uno por una flecha saliente. El nombre de cada proceso se escribe dentro del círculo que lo representa y debe estar formado por un verbo o una frase que indique la acción que se está realizando. A los círculos que representan los procesos también se les denomina burbujas o transformaciones.

Un proceso que está descrito en un diagrama a un determinado nivel n puede ser explotado en un nuevo diagrama de un nivel $n+1$ para detallar más los procesos que se realizan. En el caso en que en un nivel " n ", el proceso ya no se pueda subdividir en otros más simples por ser ya éste lo suficientemente simple, se procederá a realizar una Especificación de Proceso o Miniespecificación del Proceso.

Los procesos deben cumplir dos reglas:

- Conservación de los datos: El proceso debe poder generar las salidas a partir de las entradas.
- Pérdida de Información: El proceso no puede recibir datos que no se usen para transformación.

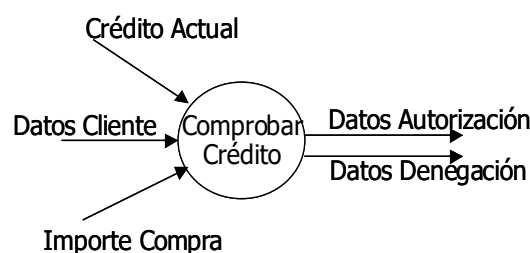


Figura 5 Ejemplo de un proceso y sus flujos de salida y entrada

Almacenes de Datos

Los almacenes de datos representan la información que se almacena en el sistema. Los almacenes se identifican por un nombre de almacén más un número de identificación.

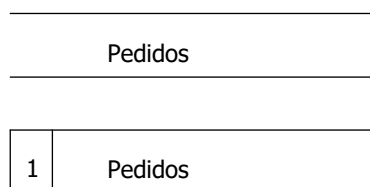


Figura 6 Notación del almacén en un Diagrama de Flujo de Datos

Para mejorar la legibilidad, se puede representar un almacén en un mismo diagrama varias veces. Como norma general, un almacén debe ser representado en el nivel más bajo posible de la jerarquía de DFDs. Una vez que aparezca en un DFD, el almacén aparecerá otra vez en cada DFD de nivel más bajo relacionado.

Cuando se quiera crear un almacén, previamente se deberá crear en el diccionario de datos, especificando, con notación BNF, su formato y datos adicionales, y luego se usará en el diagrama de flujo.

Entidades Externas

Las entidades externas representan a los elementos generadores o consumidores de información del sistema. Una entidad externa puede ser un generador de información (ej. cliente haciendo un pedido), es decir, que introduce información en el sistema, puede ser un consumidor de información del sistema (ej. empresa de transporte que recibe lista de pedidos a repartir), es decir, que obtiene información del sistema, o ambas cosas.

Las entidades externas no pertenecen al sistema sino que están fuera de él, aunque sí que se relacionan e interaccionan con el sistema.

Las entidades externas se representan sólo en el diagrama de contexto, una vez representadas no es necesario volverlo a hacer en diagramas de nivel inferior. Las entidades externas se pueden repetir, para mejorar la legibilidad, varias veces en el diagrama de contexto.

Flujos de Datos

Los flujos de datos son una vía o camino por la cual transitan los datos. Un flujo de datos representa la introducción de datos en un proceso, la obtención de datos de un proceso o la actualización de datos en un almacén.

Los flujos de datos interconectan las entidades externas y los procesos, o unos procesos con otros. Los flujos entrantes en un proceso son procesados en éstos y generan otros flujos de datos salientes. No es posible tener procesos que no tengan entradas o salidas, deben existir ambos flujos y además, la información de entrada debe ser suficiente para generar la de salida.

Cada flujo de datos va etiquetado con el nombre de los datos que lleva. Este nombre debe encontrarse definido siempre en el diccionario de datos. Existe una excepción al etiquetado del flujo y es cuando éste accede a un almacén para leer o escribir. En este caso, si todos los datos son accedidos no hace falta etiquetar el flujo. Por el contrario, si sólo alguno de los datos del almacén son accedidos, entonces sí que se debe etiquetar, indicando cuales son los datos leídos o escritos.

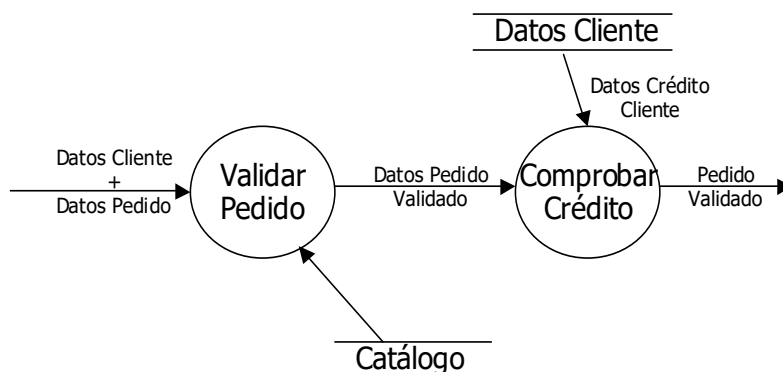


Figura 7 Ejemplo de accesos a almacenes de un Diagrama de Flujo de Datos

Los flujos de datos no se pueden realizar entre cualquier elemento del DFD, a continuación se muestra una tabla con los elementos entre los que puede existir un flujo de datos.

Origen	Destino		
		Proceso	Almacén
	Proceso	X	X
	Almacén	X	-
	Entidad Externa	X	-

Figura 8 Tabla que muestra los elementos de un DFD que pueden estar conectados por flujo de datos.

Dos procesos se pueden comunicar, enviando datos de uno a otro, siempre que la comunicación entre ellos sea síncrona. Si la comunicación entre ellos es asíncrona, entonces se deberá utilizar un almacén intermedio para desacoplar los procesos.

La comunicación entre un proceso y un almacén puede ser de los siguientes tipos:

- **Consulta:** La flecha es entrante al proceso que realiza la consulta y sale del almacén. Esta consulta puede ser para consultar o para comprobar.
- **Actualización:** La flecha va desde el proceso al almacén que se actualiza. La actualización puede ser para crear, borrar o modificar.
- **Diálogo:** La flecha va en los dos sentidos y consiste en al menos una consulta y una actualización de los datos en el almacén.

2.2.3.5 Reglas de validación y comprobaciones de consistencia

Se deben seguir las siguientes reglas a la hora de construir un DFD:

- Todos los nombres que se empleen en los DFDs deben ser únicos. Si un nombre se repite en un diagrama debe hacer referencia al mismo elemento, como puede ocurrir por ejemplo con un almacén o una entidad externa, que se repite varias veces para dar una mayor legibilidad.
- Un DFD no es un Diagrama de Flujo u Organigrama. Las flechas en un DFD no representan orden sino el flujo que siguen los datos.
- No se deben incorporar decisiones lógicas en un DFD. Los puntos de decisión implican un orden de sucesos, lo cual no tiene sentido en un DFD.
- No se debe entrar en el detalle. Cuestiones como las condiciones de error y la manipulación de errores se deja hasta el final del análisis, salvo que el propósito del sistema sea encontrar errores.
- DeMarco recomienda que no se pongan más de 7 procesos en un diagrama, ya que si se supera este límite se puede complicar la legibilidad del mismo.
- El DFD de contexto tiene un único proceso, que se denomina con el nombre del sistema a construir y se numerará con el número 0.

Comprobaciones de Consistencia

Con la comprobación de la consistencia lo que se pretende es asegurar la calidad de los modelos que se han confeccionado. Ésta será de dos tipos:

1. Comprobaciones de Consistencia Internas de un DFD

Una vez que se han dibujado los diferentes niveles del modelo de procesos se procede a realizar las comprobaciones de que el modelo es consistente. En este momento es cuando una herramienta CASE es de gran utilidad, para poder realizar las validaciones pertinentes de una forma rápida y sencilla.

A grandes rasgos, las comprobaciones básicas a realizar en un DFD son:

- Comprobación de que todos los flujos de datos usados en los diagramas se encuentran definidos en el diccionario de datos.

- Balanceo. Comprobación de que todos los flujos de datos que entran y salen de un proceso son los mismos tanto en el nivel donde se define dicho proceso como en el nivel n+1 donde se expande dicho proceso en un nuevo diagrama.
- Las comprobaciones son:
 - Comprobar que todos los flujos de entrada al diagrama de nivel n+1 aparecen en el nivel n.
 - Comprobar que todos los flujos de salida del diagrama del nivel n+1 aparecen en el nivel n.
- Comprobación de que los datos que definen a cada proceso están rellenos.
 - Nombre, Descripción, etc.
 - Si el proceso es elemental, comprobar que al menos tiene asociada una miniespecificación.

2. Comprobaciones de Consistencia entre Modelos

Se refiere a comprobaciones entre distintos modelos elaborados sobre el mismo sistema. Las validaciones básicas que se pueden realizar son entre el Diccionario de Datos, el Diagrama de Flujo de Datos y el Modelo Entidad Relación, verificando que todas las entidades de uno se encuentren reflejadas en el que corresponda y que todo está reflejado de forma correcta y unívoca en el Diccionario de Datos.

2.2.4 Diagrama de estructura

Un aspecto a tener en cuenta es que un DFD no proporciona ninguna indicación de la secuencia de procesamiento. El procedimiento o secuencia puede estar implícito en el diagrama, pero la representación procedimental explícita, generalmente, queda pendiente hasta el diseño del software.

El Diagrama de Estructura de Cuadros (DEC), en adelante diagrama de estructura, sí recoge información sobre la secuencia de ejecución, ya que se considera una técnica de diseño, no de análisis. Pese a que este tema describe técnicas utilizadas en la fase de análisis, dada su estrecha relación con el DFD, se considera interesante incluir una breve descripción de este tipo de diagrama.

Un diagrama de estructura parte, generalmente, del DFD descrito y permite modelar un programa como una jerarquía de módulos, así como definir los parámetros de entrada y salida de cada uno de ellos.

Elementos de un diagrama de estructura

Módulos

Conjunto de software que ejecuta alguna actividad, con fronteras claras. Puede ser visto como una caja negra, en la que se distinguen perfectamente sus entradas y salidas pero no la lógica interna. Deben tratar de cumplir las siguientes condiciones:

- Ser de pequeño tamaño.
- Ser independientes entre sí.
- Realizar una única función, clara y sencilla.

Se representan por un rectángulo. Un módulo predefinido, representado por un rectángulo con barras a los lados, atiende a una librería componente existente, esto es, que no es necesario codificar.

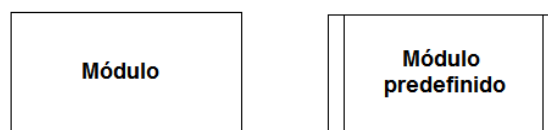


Figura 9 Notación de los módulos en un diagrama de estructura

Conexiones (invocaciones)

Son las llamadas de un módulo a otro, diseñadas con flechas. Una invocación representa la idea de llamada a funciones o procedimientos en los lenguajes de programación convencionales. En general, se representa el orden de las invocaciones a través de tres tipos de simbología:

- **Secuencial:** un módulo llama a otros una sola vez, de izquierda a derecha y de arriba abajo.
- **Repetitiva:** cada módulo inferior se ejecuta varias veces, mientras se cumpla una condición.
- **Alternativa:** el módulo superior llama a uno u otro del nivel inferior en función de una condición.

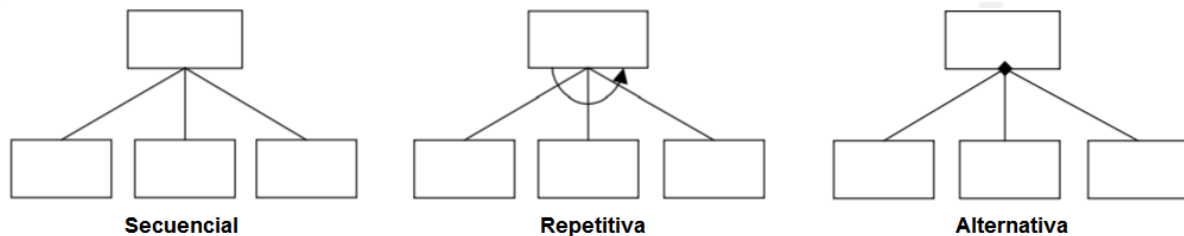


Figura 10 Notación de los tres tipos de invocaciones o conexiones en un diagrama de estructura

Parámetros

Son los datos comunicados en una invocación. Se modelan con flechas sobre las conexiones y pueden ser de dos tipos:

- **Control:** son los valores de las condiciones que afectan a la lógica de los módulos llamados. Se utilizan para sincronizar sus funciones.
- **Datos:** información que se envía y recibe entre módulos, necesaria para su lógica interna.

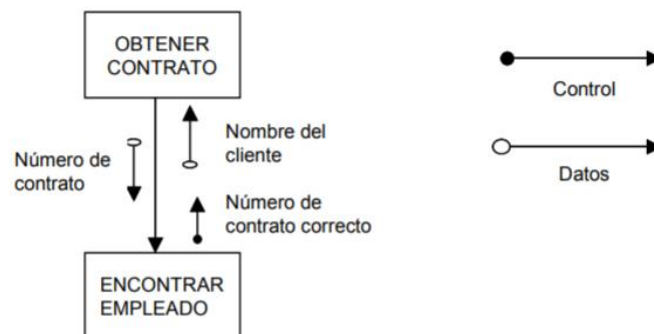


Figura 11 Ejemplos de parámetros de control y datos en un diagrama de estructura

Principios de diseño de un diagrama de estructura

El diagrama de estructura se basa en tres principios fundamentales:

- La descomposición de los módulos, de manera que cada uno realice una única función. Gracias a esto se reduce su tamaño, resultan más sencillos de entender y se minimiza la duplicidad de código.
- La jerarquía entre módulos, donde los superiores coordinan y ejecutan funciones de los inferiores.
- La independencia de los módulos, siendo cajas negras donde sólo importa la interfaz.

Criterios de Validación de Calidad

Para poder cumplir con los principios enunciados anteriormente, es preciso evaluar el diagrama desde dos criterios:

- **Acoplamiento** - Clasifica el grado de independencia entre pares de módulos. El objetivo es minimizarlo, es decir, maximizar la independencia entre módulos.

- **Cohesión** - Es una medida de lo intensa que es la asociación funcional de los elementos de un módulo. Se evalúa observando hasta qué punto las actividades de un módulo están relacionadas unas con otras. El objetivo es conseguir alta cohesión, con módulos cuyos elementos estén fuerte y genuinamente relacionados unos con otros.

3 Modelado dinámico

3.1 Concepto

En cierto tipo de sistemas, generar el diagrama de flujo de datos y algún otro diagrama adicional, como por ejemplo el modelo de datos, será todo lo que se precisa para conseguir una visión significativa de los requerimientos del software. Dicho de otro modo, será suficiente abordar el modelo desde las perspectivas funcional y estática.

Sin embargo, un buen número de aplicaciones vienen “motivadas” por eventos y no por datos, generan información de control en lugar de informes o pantallas, y deben prestar especial atención al tiempo de respuesta y al rendimiento. En este tipo de aplicaciones, resulta fundamental analizar el sistema desde un **punto de vista dinámico**.

En este caso, para modelar el sistema desde un enfoque dinámico recurriremos a técnicas orientadas a objetos. La versión actual de UML (*Unified Modelling Language*) es la 2.5, publicada en junio de 2015. Ya a partir de la versión 2.0, UML refuerza el modelado dinámico de un sistema, planteando una clara distinción entre la parte estática (diagrama de estructura del sistema) y la parte dinámica (diagrama de comportamiento).

Los **diagramas de comportamiento** se emplean para visualizar, especificar, construir y documentar los aspectos dinámicos de un sistema, que son aquellos que involucran, por ejemplo, el flujo de mensajes a lo largo del tiempo y el movimiento físico de componentes en una red.

El siguiente esquema muestra esta distinción entre diagramas estáticos y dinámicos y resalta las técnicas concretas que serán descritas en los siguientes apartados, remarcando aquellas que se recogen dentro del conjunto de técnicas y herramientas de Métrica versión 3.

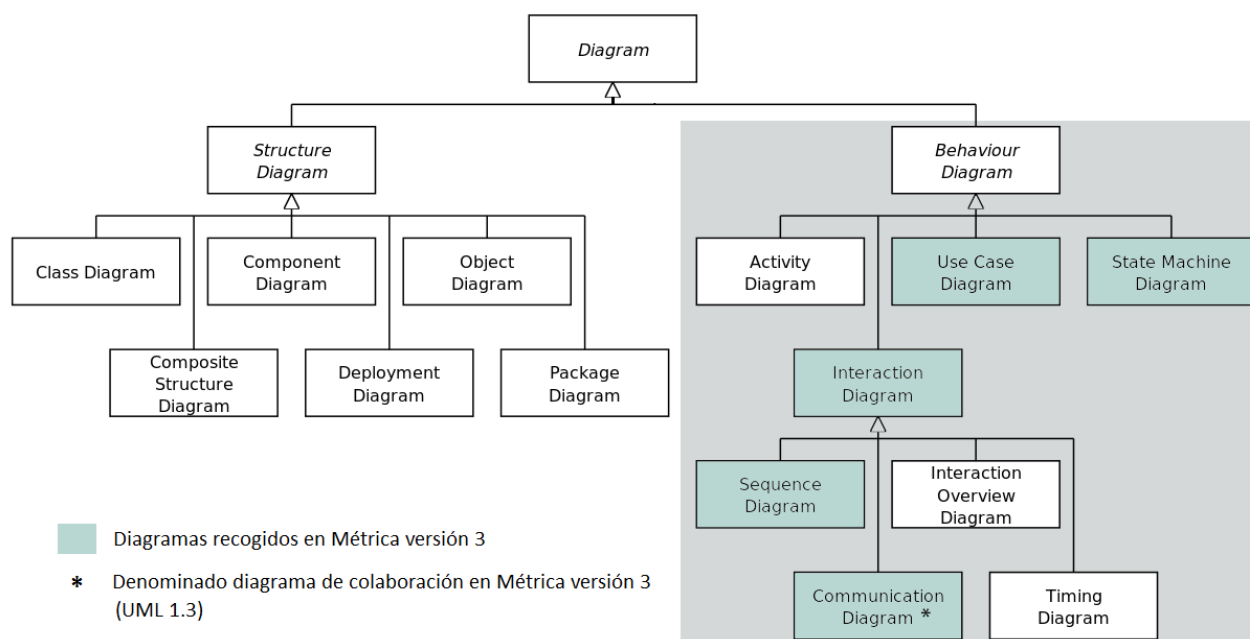


Figura 12 Jerarquía de diagramas UML, resaltando los de comportamiento y aquellos descritos en la guía de técnicas y herramientas de Métrica versión 3

3.2 Técnicas

Los siguientes apartados irán describiendo, con mayor o menor grado de detalle, los diagramas de comportamiento remarcados en la figura 12:

- Diagrama de actividad.
- Diagrama de máquina de estados.
- Diagramas de interacción:
 - Diagrama de secuencia.
 - Diagrama de comunicación (antiguo diagrama de colaboración en UML 1.X).
 - Diagrama de tiempos.
 - Diagrama global de interacciones.

El diagrama de casos de uso también forma parte del modelo de comportamiento de UML. Se trata de un diagrama que describe el conjunto de acciones que realiza el sistema, en colaboración con uno o más usuarios externos del mismo. El tema 84 recoge una descripción detallada del mismo.

3.2.1 Diagrama de actividad

Los diagramas de actividad reflejan el comportamiento dinámico de un procedimiento, transacción o caso de uso, prestando especial atención al proceso que se lleva a cabo. Por ello, también pueden clasificarse como una técnica de modelado de procesos y se consideran diagramas de alto nivel, lo cual facilita su comprensión.

Proceden de los diagramas de flujo y muestran la secuencia de actividades de un proceso, incidiendo en si éstas se ejecutan de forma secuencial o en paralelo, así como las decisiones que se toman.

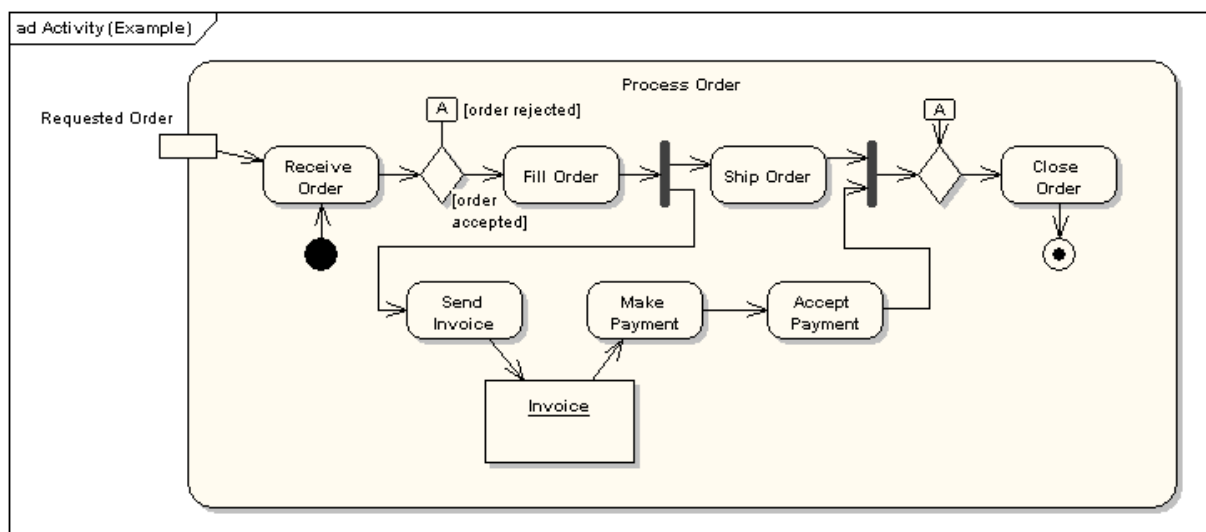
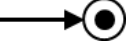
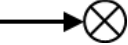
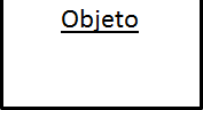
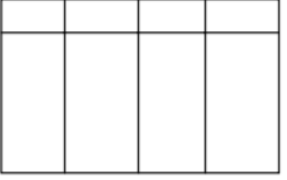
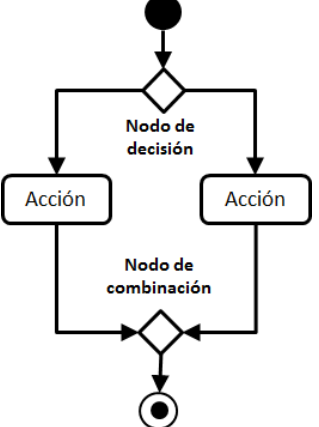
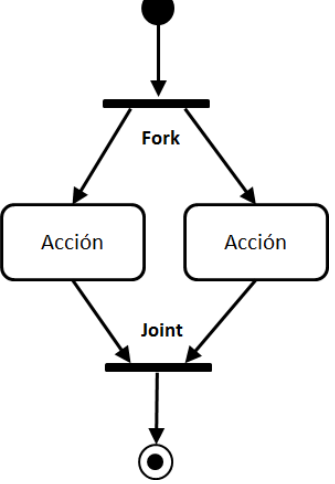


Figura 13 Ejemplo de un diagrama de actividad

Por lo general, se crea un diagrama de actividad para cada caso de uso, con el objetivo de mostrar los distintos escenarios posibles.

Elementos de un diagrama de actividad

Elemento	Descripción	Notación
Acción	Representa un solo paso dentro de una actividad. Las acciones se denotan por rectángulos con las puntas redondeadas. Toda actividad tiene al menos un flujo de entrada y otro de salida.	
Flujo de la Acción	Representados con flechas, ilustran las relaciones entre las acciones.	

Elemento	Descripción	Notación
Estado Inicial	Se describe por un punto negro. Un estado inicial no puede ser destino de una transición.	
Estado final	Se describe como un círculo con un punto dentro del mismo. Marca el punto final de todos los flujos de ejecución	
Final de flujo	Marca el punto final de un flujo, dejando en ejecución el resto de flujos (introducido en UML 2.0)	
Objeto	Representa un objeto o dato. Se utiliza en combinación con los flujos para mostrar cómo se intercambian objetos.	
Partición	El diagrama se divide en partes, agrupando las actividades que tienen algo en común	
Nodos de decisión y combinación	Una decisión tiene un flujo de entrada y dos o más de salida. Todo flujo de salida de una decisión debe estar etiquetado con una condición y éstas deben ser disjuntas y completas. Una combinación tiene dos o más flujos de entrada y un flujo de salida.	
Nodos de bifurcación y unión (fork y joint)	Ambos se representan con barras. Se utilizan para describir concurrencia entre acciones o actividades. Las líneas de flujo de salida de una bifurcación (fork) indican que se ejecutan concurrentemente. Las líneas de flujo de entrada de una unión (joint) se sincronizan para continuar en una única línea de flujo.	

Una unión es diferente de una combinación, ya que la unión sincroniza dos flujos de entrada y produce un solo flujo de salida. El flujo de salida desde una unión no se puede ejecutar hasta que todos los flujos se hayan recibido. Una combinación pasa cualquier flujo de control directamente a través de ésta.

El siguiente ejemplo muestra varios de los elementos analizados.

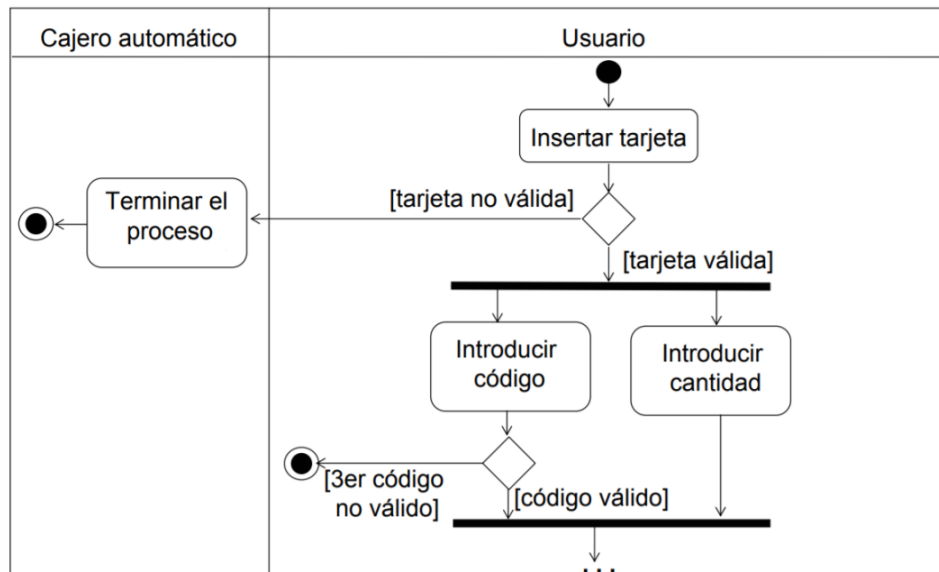


Figura 14 Ejemplo de diagrama de actividad

3.2.2 Máquinas de estados

Los diagramas de máquinas de estado son útiles para describir el comportamiento de clases y sistemas que presentan una respuesta diferente en función de un conjunto de eventos o condiciones que les hace pasar de una situación a otra (transiciones de estados). Modela el comportamiento de un objeto, especificando la secuencia de eventos que atraviesa durante su tiempo de vida en respuesta a los eventos.

Los diagramas de estados son intensivamente utilizados en:

- Sistemas de tiempo real y críticos.
- Descripción de sistemas reactivos.
- Descripción de sistemas basados en protocolos.

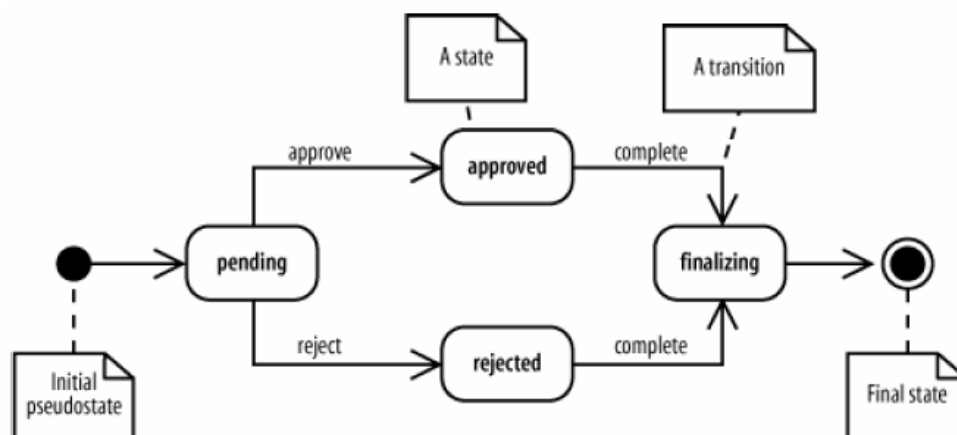


Figura 15 Diagrama máquina de estados de ejemplo, que muestra los principales elementos

Elementos de una máquina de estados.

Estado

Se representa con un rectángulo con esquinas redondeadas. Puede calificarse de dos formas:

- Estáticamente, en función del valor que tienen sus atributos.
- Dinámicamente, en función de la actividad que ejecuta.

El comportamiento de un estado describe las acciones que se producen mientras que el sistema se encuentra en ese estado, y pueden ser de los siguientes tipos:

- **entry/behavior:** Acción que se realiza cuando se llega a un estado.
- **do/behavior:** Actividad que se ejecuta mientras se está en un estado.
- **exit/behavior:** Acciones que se ejecuta cuando se abandona un estado.
- **Transiciones internas:** Se formulan como evento[condición]/acción.

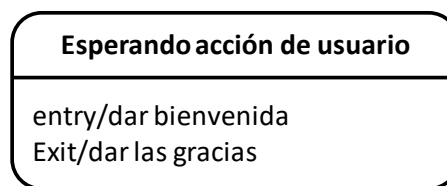


Figura 16 Ejemplo de un estado, destacando el comportamiento interno y externo

Transición

Una transición representa las causas, circunstancias y efectos de un cambio entre dos estados. Una transacción tiene un nombre y una descripción completa del tipo:

evento [condición]/acción

- **Evento (*trigger*):** Es el evento que origina una transición. Suele ser la invocación de un método de la clase que se modela. Puede contener parámetros.
- **Condición (*guard*):** Es una función booleana que se evalúa cuando ocurre el *trigger*. Puede ser la invocación de un método booleano o una relación entre los atributos.
- **Acción (*behavior*):** Es una acción ininterrumpible que tiene lugar cuando se produce la transición. Puede ser la invocación de un método sobre el propio objeto o sobre un objeto al que tenga acceso.

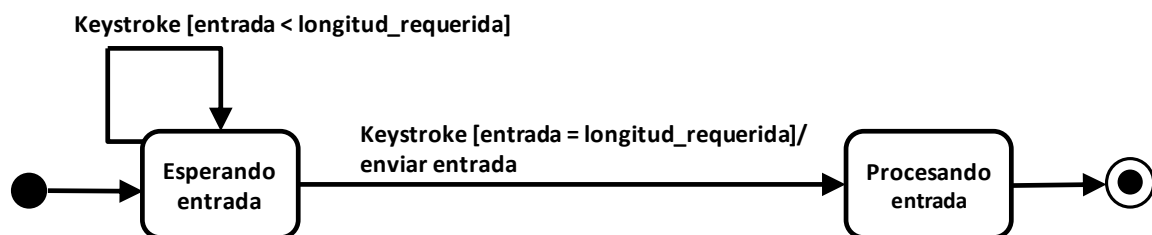


Figura 17 Ejemplo de transiciones en una máquina de estados

Si una transición no tiene trigger ni guarda, se produce por finalización de la actividad asociada al estado.

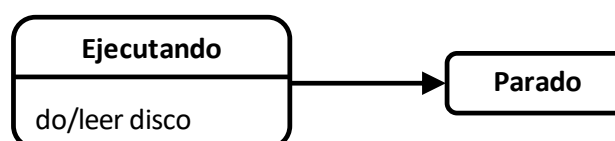


Figura 18 Ejemplo de transición sin disparador ni guarda

Tipos de máquinas de estado

A partir de UML 2.0, en el año 2005, se definen dos tipos de máquinas de estado:

- **Máquina de estados de comportamiento (*behavioural state machine*).**

Corresponde a los diagramas utilizados habitualmente, en los que se persigue reflejar el comportamiento de un objeto y la secuencia de eventos a los que reacciona.

- **Máquina de estados de protocolo (*protocol state machine*).**

Podría considerarse un subtipo de la anterior. Se utiliza para describir un protocolo de interacción, cuando se quiere resaltar la secuencia específica de eventos a los que un objeto responde, sin tener que mostrar su comportamiento. Esto es especialmente relevante cuando los eventos deben sucederse en un orden determinado y esto es lo que quiere destacarse (por ejemplo, las operaciones a realizar para acceder a una base de datos).

Así, una máquina de estados de protocolo permite declarar las operaciones que pueden ocurrir y el orden en el que deben ocurrir, sin tener que indicar nada sobre la implementación del comportamiento. Podríamos, por ejemplo, utilizar una máquina de estado de comportamiento para mostrar el comportamiento de los objetos de una clase, pero recurrir a una de protocolo cuando nos limitemos a describir una interfaz, ya que en éstas no es preciso describir la implementación del comportamiento, tan solo las operaciones que una clase debe realizar.

Se representa en una caja rectangular con una pestaña que contenga el estereotipo <<protocol>>

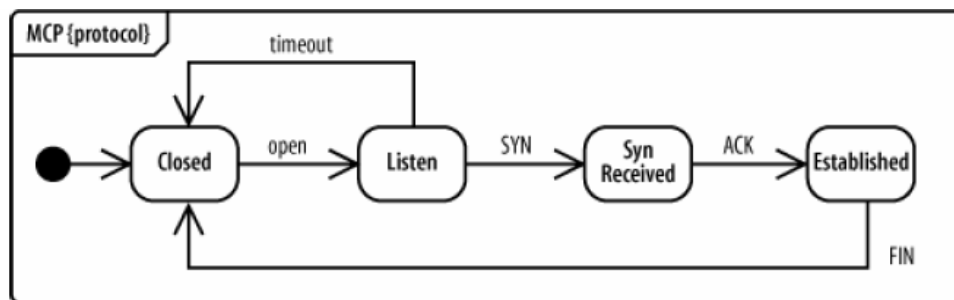


Figura 19 Ejemplo de máquina de estados de protocolo.

3.2.3 Diagramas de interacción

Los diagramas de interacción incluyen diferentes tipos de diagrama, en concreto:

- Diagramas de secuencia.
- Diagramas de comunicación, conocidos como diagramas de colaboración en UML 1.x
- Diagramas de tiempo (*timing diagrams*).
- Diagrama global de interacciones (*interaction overview diagram*).

Un diagrama de interacción describe en detalle un determinado escenario de un caso de uso. En él se muestra la interacción entre el conjunto de objetos que cooperan en la realización de dicho escenario. Resultan un medio eficaz para verificar la coherencia del sistema y suelen ser validados con el modelo de clases.

A los dos diagramas existentes en UML 1.x, de actividad y comunicación, UML 2.x añade otros dos: el de tiempos y el global de interacciones. A continuación, se analizarán sus principales características.

3.2.3.1 Diagrama de secuencia

El diagrama de secuencia describe el comportamiento dinámico de un sistema, poniendo énfasis en el intercambio de mensajes que se producen entre sus objetos y la ordenación temporal de éstos.

Presenta dos dimensiones: la vertical, que hace referencia a la línea temporal y en la que los mensajes se van sucediendo de arriba a abajo por orden de ejecución, y la dimensión horizontal, en

la que se van instanciando los objetos que participan en el caso de uso que el diagrama desee representar. En el caso del eje horizontal, el orden de colocación es irrelevante, aunque se debe tratar de que facilite la lectura y claridad del diagrama.

Elementos de un diagrama de secuencia

Objeto y línea de vida

El objeto representa una instancia de una clase y tiene asociada una línea de vida, así como una ventana de activación, que representa el periodo de tiempo (*lifetime*) en el que están activos y/o ejecutando una tarea.

Se representan por un cuadrado, con el nombre del objeto y/o clase en su interior (separados por ":") y una línea, generalmente discontinua, que parte de su base y se prolonga durante toda la vida de ese objeto. Se denomina línea de vida (*lifetime*) y, si el objeto no es eliminado en el tiempo que dura la interacción, se prolonga hasta el final del diagrama.

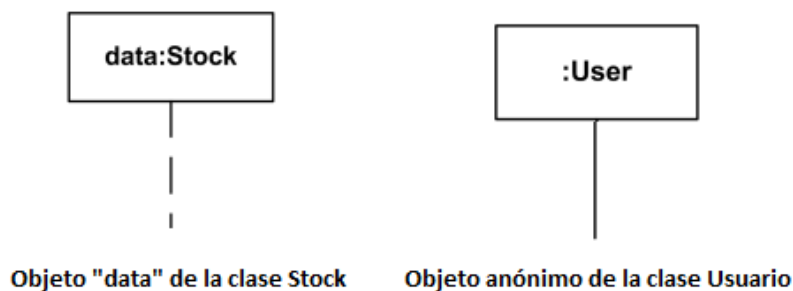


Figura 20 Notación asociada a los objetos en un diagrama de secuencia

Si los objetos existen desde el inicio de la interacción, se mantendrán en la parte superior y, si son creados en el intervalo de tiempo representado en el diagrama, la línea comienza en el punto que representa ese instante y el objeto se situará encima.

Si una instancia se elimina como consecuencia de un mensaje o ejecución, se representa con una "X", la cual indica el final de la vida del objeto.

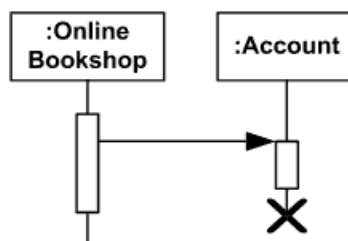


Figura 21 Ejemplo de eliminación de un objeto

Mensajes

El mensaje se representa con una flecha entre las líneas de vida de los objetos, desde el que envía el mensaje al que lo recibe. La flecha tiene asociada una etiqueta con el nombre del mensaje y los argumentos, ya que el mensaje puede presentar también condiciones e iteraciones.

Se puede indicar el orden de secuencia, si bien no es obligatorio, puesto que el orden de las líneas en el diagrama ya indica la secuencia temporal de los mensajes.

Ventana de ejecución o foco de control

La ventana de ejecución o foco de control (según terminología utilizada en Métrica versión 3) representa el periodo en el que el objeto se encuentra en una de las siguientes situaciones:

- Ejecutando una acción o comportamiento dentro de su línea de vida.
- Enviando una señal a otro participante.
- Esperando un mensaje de respuesta por parte de otro participante

Cabe destacar que el objeto no necesariamente tiene que tener un comportamiento activo durante su ventana de ejecución, ya que puede estar esperando la llegada de un evento.

Si varias ejecuciones se realizan simultáneamente es posible representarlo a través de rectángulos superpuestos en la línea de vida.

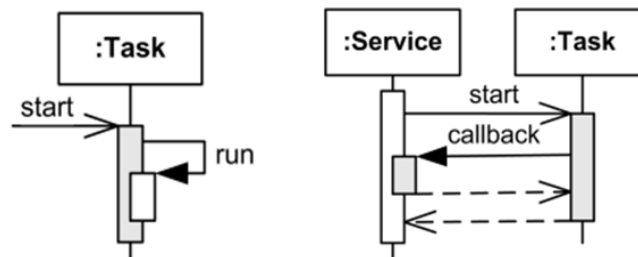


Figura 22 Ejemplos de ejecuciones que se realizan simultáneamente

La figura 23 recoge los principales elementos de un diagrama de secuencia.

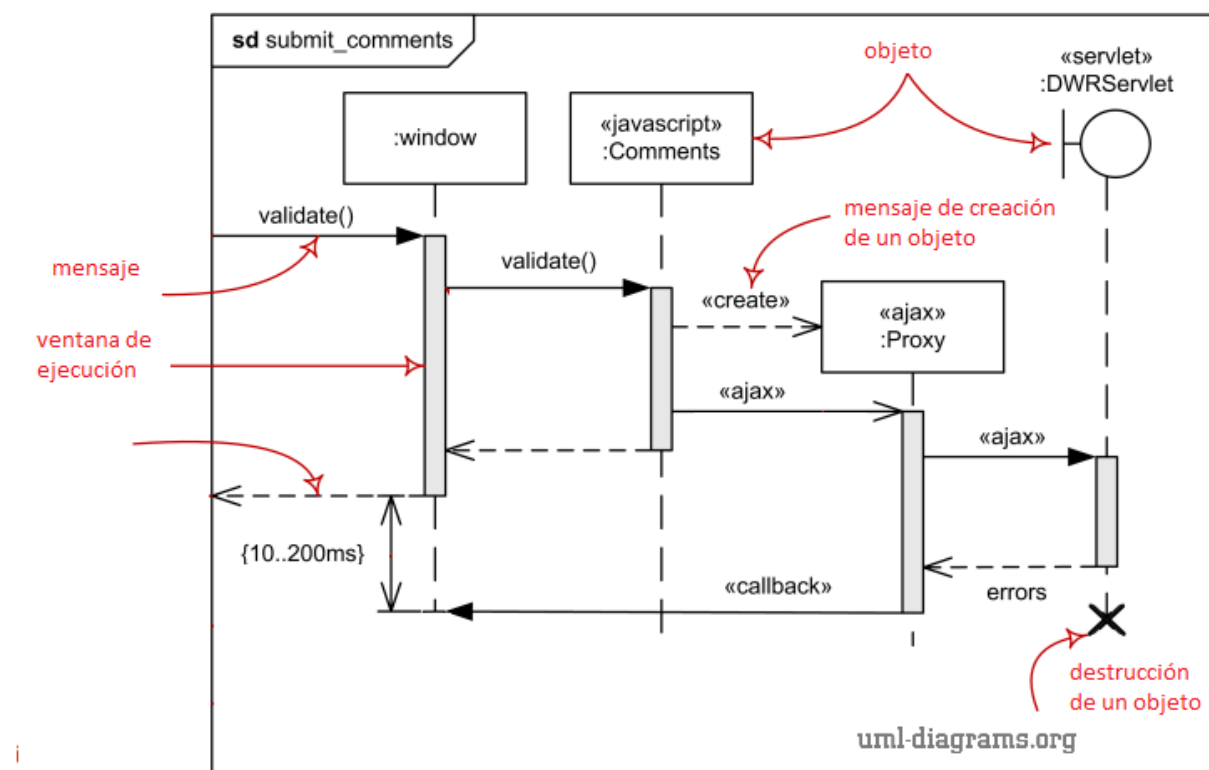


Figura 23 Ejemplo de un diagrama de secuencia, donde se remarcen todos sus elementos

3.2.3.2 Diagrama de comunicación

El diagrama de comunicación era anteriormente llamado diagrama de colaboración en las versiones UML 1.X y, por tanto, en Métrica versión 3.

Se trata de un diagrama que muestra las interacciones entre objetos, es decir, con qué otros objetos tiene vínculos o intercambia mensajes un determinado objeto. Para ello, utiliza secuencias de mensajes y permite la agrupación de los objetos de forma libre, esto es, sin establecer una línea de tiempo y sin que su colocación indique ningún criterio de secuencia temporal, siendo ésta la principal diferencia con los diagramas de secuencia.

Elementos de un diagrama de comunicación.

Objetos

Los **objetos** representan participantes individuales de la interacción y se representan por un rectángulo, que sería equivalente al que se va representando en la parte superior de los diagramas de secuencia. Se puede especificar únicamente con la clase a la que pertenece dicho objeto o bien concretar también el nombre de éste, así como usar un selector:

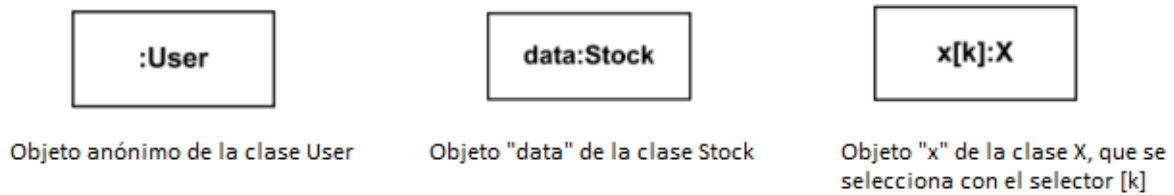


Figura 24 Ejemplo de objetos en un diagrama de comunicación

Vínculo (link)

Se representa como una línea continua que une ambos objetos y puede tener uno o varios mensajes asociados.

Mensaje

El mensaje se muestra como una línea terminada en una flecha, sobre la que se coloca una expresión. La flecha indica la dirección de la comunicación y la expresión tiene dos partes:

- La primera incluye el orden del mensaje dentro del diagrama (número de secuencia). Siempre es necesario indicarlo para saber el orden en que los mensajes se ejecutan, al no existir una línea temporal definida. También puede incluir cualquier condición o iteración de los mensajes, según una determinada condición.
- La segunda parte incluye el nombre en sí del mensaje intercambiado.

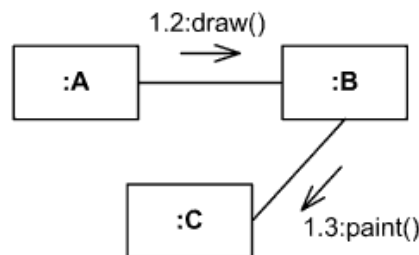


Figura 25 Ejemplo de número de secuencia en un diagrama de comunicación

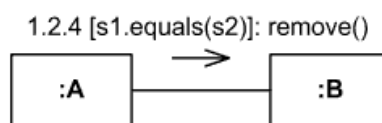


Figura 26 Ejemplo de mensaje con condición en un diagrama de comunicación.

En la figura 26, una instancia de la clase A envía un mensaje de eliminar a la instancia de la clase B si S1 es igual S2.

El siguiente esquema muestra todos los elementos descritos:

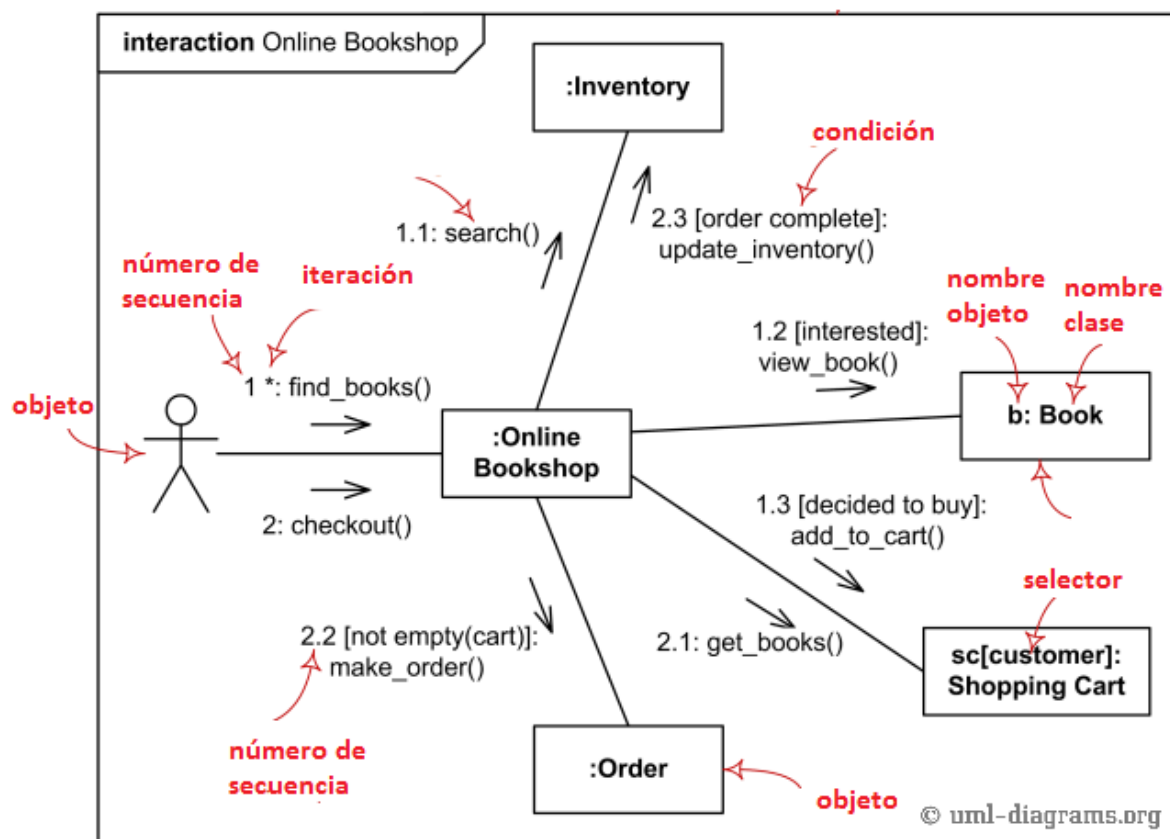


Figura 27 Ejemplo de diagrama de comunicación

3.2.3.3 Diagrama de tiempos

Los diagramas de tiempo son un nuevo tipo de diagrama de UML, surgido a partir de UML 2.x, que se centran especialmente en la dimensión temporal y en el intercambio de mensajes que se produce entre los distintos objetos a lo largo de una línea de tiempo. Resulta especialmente relevante para modelar sistemas en los que el tiempo resulta un factor crítico, como por ejemplo los sistemas de tiempo real.

Elementos de un diagrama de tiempos

Objetos

El eje horizontal representa la línea temporal y en ella se suele especificar la escala y los intervalos concretos. Los objetos son también instancias de clases y se representan en "frames" horizontales o "swimlane". Cada uno de ellos tiene una serie de condiciones o estados asociados, que pueden corresponder con las propiedades de uno de sus atributos, y que van alcanzándose a lo largo de la línea de tiempo.

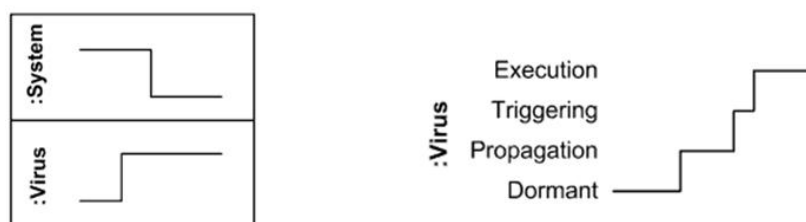


Figura 28 Ejemplo de objetos con estados discretos y continuos

Estos estados pueden adoptar un conjunto discreto de valores, representándose por "escalones" (por ejemplo el paso de un estado "encendido" a un estado "apagado"), o bien ser continuos en el tiempo,

simbolizándose en ese caso por líneas continuas (por ejemplo variaciones de temperatura o densidad).

Restricciones temporales

El diagrama incide especialmente en el intercambio de mensajes que se producen entre los objetos, desencadenando cambios de estado de unos a otros, y en las restricciones temporales asociadas a estos cambios, esto es, a la duración de una determinada acción, o al instante temporal en el que debe producirse. Las restricciones pueden ser de dos tipos:

- **De duración:** Se representan como un intervalo de duración determinada sobre la línea temporal de un objeto. Limita así, la duración máxima y mínima en la que puede producirse un suceso o en la que un objeto puede permanecer en cierto estado.
- **De tiempo:** Expresión que indica el instante temporal máximo y mínimo en el que puede producirse cierto evento o cambio de estado en un objeto.

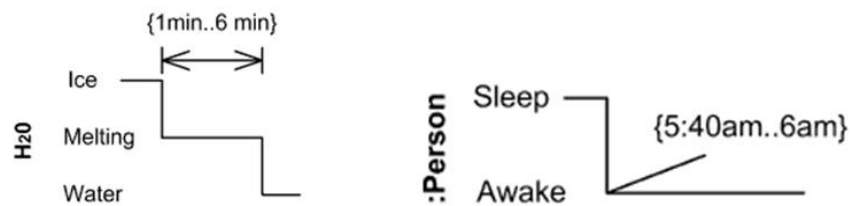


Figura 29 Ejemplos de restricciones de duración y tiempo

El siguiente ejemplo muestra todos los elementos descritos:

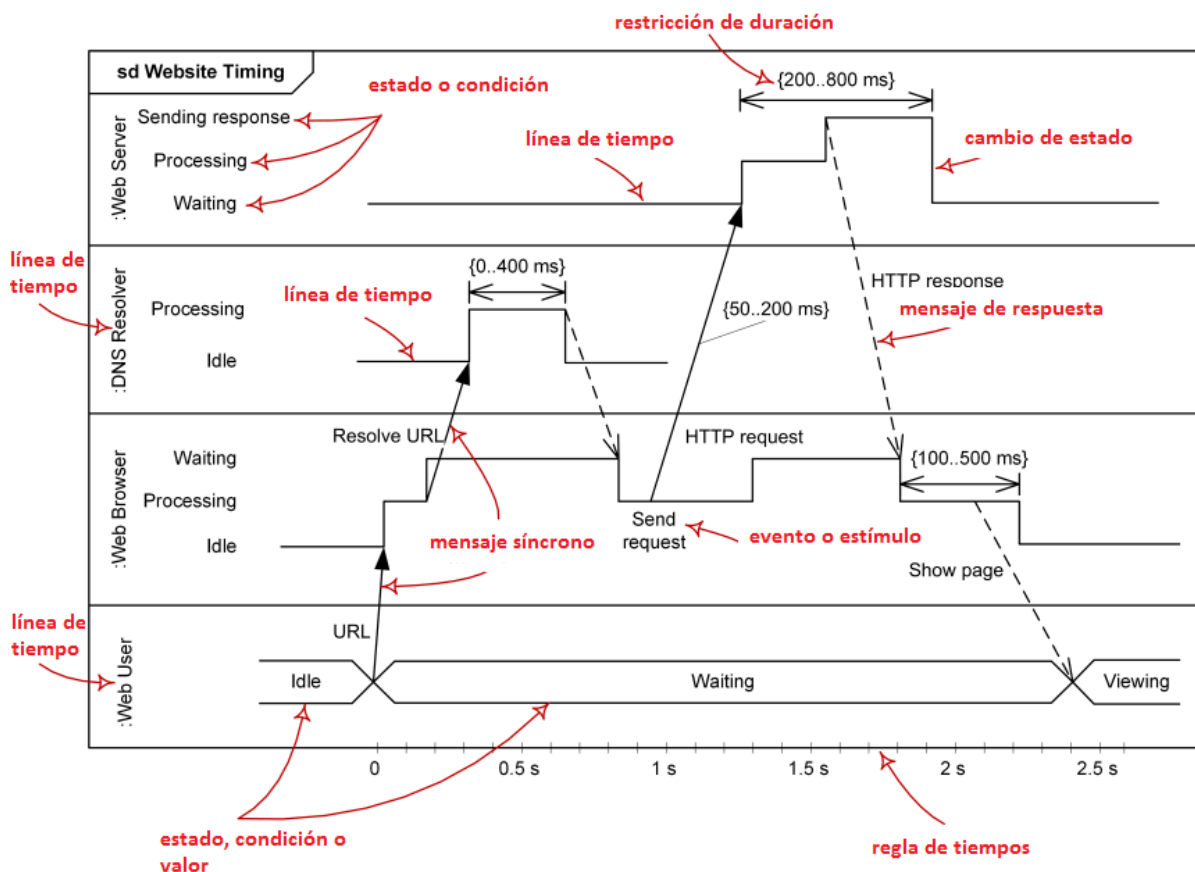


Figura 30 Ejemplo de diagrama de tiempos

En conclusión, los diagramas de tiempo resultan muy adecuados para modelar sistemas en los que la dimensión temporal resulta crítica y deben cumplirse estrictos requisitos sobre la duración o instante de ejecución de las tareas, como los citados sistemas de tiempo real.

3.2.3.4 Diagrama global de interacciones

El diagrama global de interacciones (*interaction overview diagram*) se introdujo en la versión 2.0 de UML y muestra una visión de conjunto de todas las interacciones que se producen en un sistema. Se trata de una especialización de los diagramas de actividad y podría considerarse un diagrama de alto nivel (un “diagrama de diagramas”), donde sus elementos son a su vez otros diagramas de actividad o de interacción. Representan una visión general del flujo de control del sistema y sus interacciones.

Dada su naturaleza, hereda componentes propios de otros diagramas de comportamiento, en concreto de los de interacción y los de actividad.

- Elementos procedentes de los diagramas de actividad: nodos de inicio y final, nodos de decisión/combinación, nodos bifurcación/unión, etc.
- Elementos procedentes de los diagramas de interacción: interacciones, restricciones de tiempo.

La figura 31 muestra un ejemplo de este tipo de diagrama. Cada uno de los nodos representa a su vez otros diagramas. El diagrama global se enmarca en un marco o frame con la etiqueta “Interaction” o “sd” (forma abreviada).

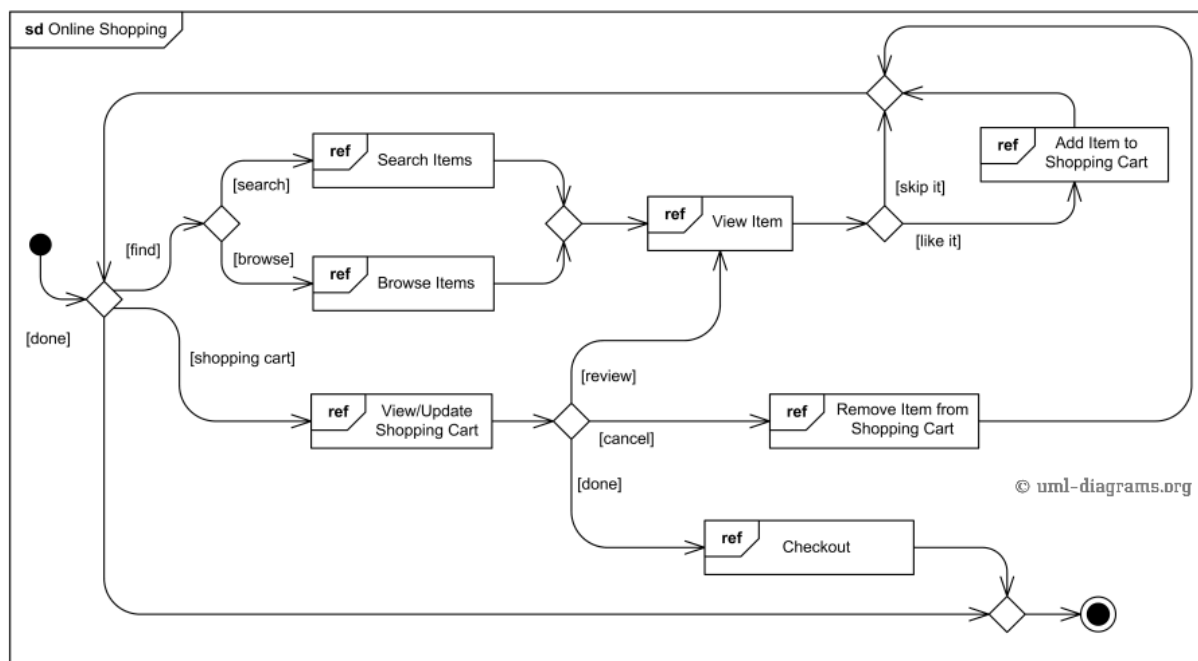


Figura 31 Ejemplo de diagrama global de interacciones

3.2.4 Conclusiones

La siguiente tabla resume los aspectos dinámicos del sistema que se persiguen resaltar en cada uno de los diagramas de comportamiento recogidos en UML. Tal y como se ha señalado en la introducción, se deberá escoger unos u otros en función de las características del sistema que queramos modelar.

Tipo de diagrama	Aspectos dinámicos que destaca/Forma de modelar el comportamiento dinámico
Diagrama de casos de uso	Especificación del comportamiento externo.

Tipo de diagrama	Aspectos dinámicos que destaca/Forma de modelar el comportamiento dinámico
Diagrama de actividad	Flujo de control de actividades.
Máquina de estados	Estado cambiante de objetos dirigidos por eventos.
Diagrama de secuencia	Ordenación cronológica de los mensajes.
Diagrama de comunicación	Organización estructural de los objetos que envían y reciben mensajes.
Diagrama de tiempo	Tiempo real de los mensajes y estados.
Diagrama global de interacciones	Vista general de todas las interacciones.

3.3 Ejemplos de sistemas dinámicos

3.3.1 Sistemas de tiempo real

Un caso particular de sistemas dinámicos, donde el tiempo de respuesta es el factor determinante, son los sistemas de tiempo real, enunciados también en el tema 84. Un sistema de tiempo real es un sistema de procesamiento de información que tiene que responder a estímulos de entrada generados externamente en un período finito y específico. Las respuestas correctas dependen no sólo de los resultados lógicos sino también del tiempo en que son entregadas.

Un sistema en tiempo real es una combinación de computadoras, dispositivos de E/S, hardware y software de propósito específico en donde:

- Existe una fuerte interacción con el exterior.
- El ambiente cambia con el tiempo.
- El sistema debe controlar y/o reaccionar a diferentes aspectos.

Como resultado:

- Se imponen restricciones de tiempos al software.
- El software es naturalmente concurrente.
- Se exige una alta confiabilidad.

Los sistemas de tiempo real reciben información del entorno donde se encuentran, comprobando su estado y actuando sobre él para restituir la normalidad si se produjeran desviaciones significativas en su comportamiento o situación. Como ejemplo de estos sistemas podemos referirnos a los de control de seguimiento de satélites, control de procesos industriales, control del suministro eléctrico, de agua, control de edificios inteligentes.

Podemos decir que un sistema es de tiempo real si su tiempo de respuesta permite afectar (controlar y regular) al medio en el cual opera. Para ello, los principales objetivos a alcanzar por este tipo de sistema, especialmente críticos en su actuación, son:

- Fuertes restricciones en el tiempo de respuesta, normalmente de milisegundos, que es su característica predominante, por lo que los diversos tiempos de los componentes que intervienen en el sistema serán críticos, debiéndose tener en cuenta a la hora de seleccionar uno u otro equipo.
- La información debe estar permanentemente actualizada.

- Los procesos deben ejecutarse con fuertes restricciones de funcionamiento o, en otro caso, fallará todo el sistema. Por ello se hacen especiales demandas de fiabilidad y, por lo tanto, de recuperación ante fallos.
- El sistema deberá permanecer prácticamente inactivo para poder atender con la mayor rapidez posible cualquier evento de entrada, y poder reaccionar con la mayor celeridad posible.
- Alto rendimiento del sistema tanto del hardware, como del software, funcionando conjuntamente, lo que hace que el diseñador se encuentre con fuertes problemas de integración de diversas tecnologías.

4 BPMN (Business Process Model and Notation)

En este epígrafe, se realizará un recorrido general sobre el modelado de procesos de negocio y la notación que se utiliza en los mismos, constituyendo BPMN la más habitual para definir este tipo de procesos.

Así, se analizarán los conceptos vinculados con la gestión y modelado de procesos de negocio, pasando a describir después los principales estándares involucrados, tanto para su definición (BPMN) como para su ejecución (XPDL). Asimismo, se introducirán dos conceptos muy afines, como son la orquestación y la coreografía, que pueden implementarse través de estándares como BPEL y SOA.

4.1 Conceptos relacionados

4.1.1 Proceso de negocio

Existen diversas definiciones para un proceso de negocio, La más extendida, de Hammer & Champy, indica que se trata de una “colección de actividades que, tomando una o varias clases de entradas, crean una salida que tiene valor para un cliente”. Un proceso de negocio tiene un objetivo y se ve afectado por eventos que ocurren en el mundo exterior o en otros procesos.

En otro trabajo, Davenport define un proceso de negocio como un “conjunto de actividades medidas y estructuradas, diseñadas para producir una salida específica para un cliente o mercado particular”.

En un proceso de negocio también intervienen distintas fuentes de información y se consumen recursos, tal y como refleja la figura 32.

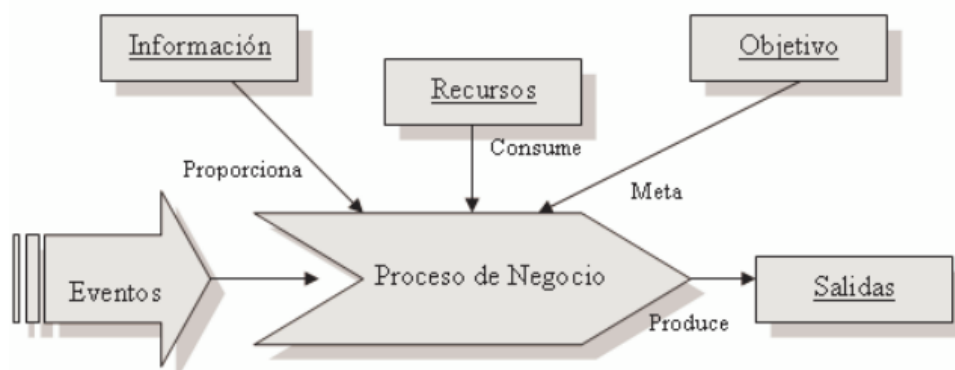


Figura 32 Estructura y elementos de un proceso de negocio

Los procesos de negocio presentan las siguientes características:

- Grandes y/o complejos.
- Muy dinámicos.
- Ampliamente distribuidos y particularizados.
- De larga duración, una ejecución puede durar meses o años.
- Automatizados, al menos parcialmente.
- Dependientes de la inteligencia y juicio humanos.

Asimismo, resulta difícil hacerlos visibles, máxime cuanto mayor es su complejidad. Por esta razón se suele recurrir a su modelado, tal y como veremos a continuación.

4.1.2 Gestión de procesos de negocio (BPM)

El mundo de los procesos de negocio ha cambiado significativamente en los últimos años. Los procesos deben poder coordinarse tanto desde dentro como desde fuera de las organizaciones, traspasando sus fronteras. Asimismo, incorporan participantes muy diversos y su organización cada vez resulta más compleja.

La gestión de procesos de negocio (*Business Process Management*) en una organización, parte necesariamente de la captura y definición de dichos procesos. Para ello, resulta preciso observar su operativa, así como sus objetivos, estrategias y reglas y, de esta forma, es posible obtener una imagen de los principales procesos, que posteriormente formarán parte del llamado mapa de procesos.

Los modelos de proceso impulsan el diálogo entre las distintas personas de la organización y de fuera de ella (proveedores, clientes, etc.), ayudando a lograr un entendimiento compartido. No obstante, resulta importante describir estos procesos de forma rigurosa y utilizando una notación extendida, para que la interpretación no quede en manos del lector. Asimismo, los modelos de proceso favorecen la incorporación de métricas y la medición de resultados.

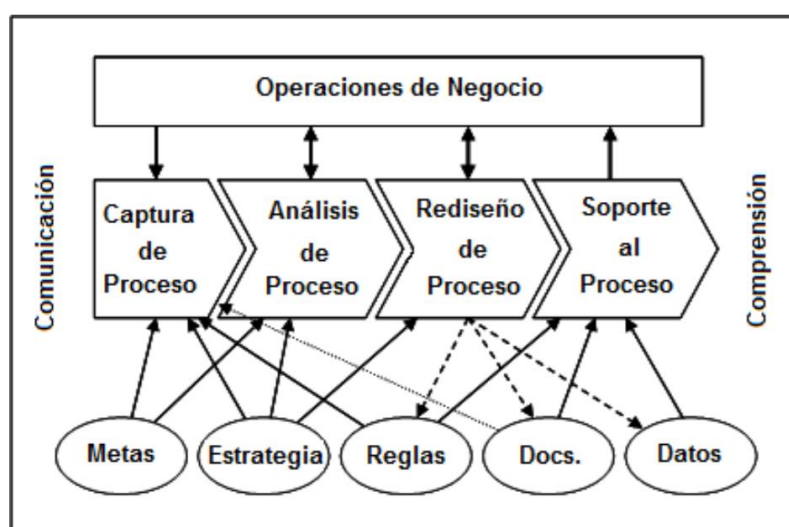


Figura 33 Ejemplo de captura de un proceso de negocio y sus distintas fuentes de información y etapas

Una vez se ha realizado este proceso de definición y captura de los procesos de negocio, utilizando una notación común, el siguiente paso consiste en emplear sistemas de información que permitan implementar estos procesos, así como herramientas que ayuden a la gestión y a la supervisión de los mismos.

En la actualidad, existen múltiples soluciones software (suites BPM, productos de workflow, etc.) que permiten construir modelos de procesos ejecutables, los cuales contienen instrucciones sobre cómo debe realizarse el trabajo, quién debe realizarlo, condiciones para su realización, conexiones con otros sistemas, etc.

Así, la implementación de un BPMS (*Business Process Management System*) puede proporcionar importantes ventajas a la organización, entre las que destacan la reducción de tiempos y errores en las entregas o la mayor flexibilidad para modificar la estructura del negocio. Sin embargo, la adopción de este tipo de sistemas puede resultar compleja y consumir muchos recursos, por lo que resulta importante que la organización realice un esfuerzo previo de diseño y reingeniería ya que, cuanto mayor sea la orientación a procesos de dicha organización, mayor sentido tendrá implementar uno de estos sistemas.

El modelado de procesos de negocio (BPM, *Business Process Modeling*), por su parte, consiste en representar los procesos de negocio de una empresa u organización, con objeto de que puedan ser analizados y mejorados.

4.1.3 Categorías de procesos: Orquestación y coreografía

Como se ha indicado anteriormente, un proceso de negocio es un flujo de trabajo, formado por una serie de pasos o actividades, que son requeridas para completar una transacción. Típicamente tiene una duración larga, implicando a múltiples partes y/o aplicaciones, tanto dentro de una empresa como entre empresas.

Las actividades que componen ese proceso pueden necesitar invocar aplicaciones y/o intervención humana para su consecución. Atendiendo a este aspecto, existen dos tipologías de procesos de negocio que resulta de interés destacar:

- **Proceso de orquestación** - Es un tipo de proceso de negocio controlado totalmente por una única entidad. Esta entidad define las interacciones con los servicios componentes y la lógica requerida para conducir correctamente esas interacciones. Se denomina orquestación porque se asemeja al funcionamiento de una orquesta: alguien (el director) indica al resto lo que tiene que hacer y se asegura que cada uno desempeñe su papel.
- **Proceso de coreografía**. En este tipo de procesos existe una definición del comportamiento esperado (una especie de contrato o protocolo) entre los participantes que interactúan. Estos participantes pueden ser roles de negocio generales o bien una entidad específica de negocio. Al igual que en la definición de un ballet, una coreografía describe las interacciones de los participantes.

Desde un punto de vista técnico, existe una clara tendencia a utilizar servicios web para implementar tanto orquestaciones como coreografías, ya que la combinación (composición) de varios servicios Web facilita la integración de las aplicaciones subyacentes.

Una orquestación es un proceso jerárquico. Un proceso central, generalmente otro servicio Web, lleva el control de los servicios Web implicados en la realización de una tarea y va coordinando la ejecución de diferentes operaciones sobre ellos. Este coordinador es el único consciente del objetivo o meta a conseguir. Los servicios Web orquestados no necesitan conocer que están participando en un proceso de composición, ni que forman parte de un proceso de negocio de nivel más alto.



Figura 34 Estructura de Servicios Web en una orquestación

En el caso de un proceso de coreografía, no existe un coordinador central. En su lugar, cada servicio Web implicado sabe exactamente cuándo ejecutar sus operaciones, en qué orden y con quién debe interactuar. Consiste en un esfuerzo colaborativo, todos los participantes deben publicar su comportamiento y, a la vez, necesitan estar informados del proceso de negocio, las operaciones a ejecutar, los mensajes a intercambiar, y el tiempo a invertir en ellos.

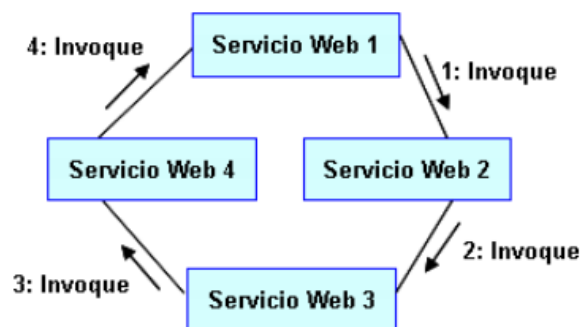


Figura 35 Estructura de las llamadas entre Servicios Web en una coreografía

Diferencias entre orquestación y coreografía

Desde la perspectiva de la composición de servicios Web, la orquestación podría considerarse un paradigma más flexible, por las siguientes razones:

- La coordinación de los procesos componentes se gestiona de forma centralizada por un coordinador único y conocido.
- Permite la incorporación de nuevos servicios Web, sin que éstos sean "conscientes" de que están formando parte de un proceso de negocio mayor.
- Permite la creación de escenarios alternativos en caso de que ocurra algún fallo.

La notación BPMN, que se describirá a continuación, da soporte a estas dos categorías de procesos. BPEL permite la implementación de orquestaciones. Las coreografías suelen llevarse a cabo en arquitecturas SOA (*Service Oriented Architecture*) y existe una especificación del W3C (*WS-Choreography*) para definir coreografías de Servicios Web.

4.2 Principales estándares

4.2.1 BPMN

BPMN (*Business Process Model And Notation*), es una forma estándar y gráfica de modelar procesos de negocios.

En el año 2001, BPMI.org comenzó con el desarrollo de un lenguaje XML de modelado de procesos de negocio, originariamente llamado BPML. Pronto surgió la necesidad de incorporar una dimensión gráfica a este lenguaje, para conseguir que fuese fácilmente comprensible por los usuarios. Otro de los participantes en la creación de BPMN, además de BPMI.org, fue el *Notation Working Group*, compuesto por 35 empresas vinculadas con el modelado y los procesos de negocio, quienes aportaron sus diferentes perspectivas sobre el modelado de procesos. Esto enriqueció mucho la notación y ayudaría a consolidarla como el estándar más extendido. Como resultado, en 2004 se publicó la especificación 1.0 de BPMN. Actualmente, BPMN es mantenida por el Object Management Group (OMG), como consecuencia de la fusión de ambas organizaciones en el año 2005.

El objetivo último de BPMN es conseguir una notación estándar fácilmente comprensible por todos los "stakeholders", tanto usuarios de negocio como encargados de su implementación, cerrando así la brecha de comunicación que suele existir entre el diseño de los procesos de negocio y su implementación. El usuario de negocio es capaz de leer y entender fácilmente un diagrama BPMN y el encargado de implementar el proceso, a su vez, es capaz de traducir ese diagrama e incorporar todos los detalles necesarios su ejecución.

Otro objetivo de BPMN es conseguir un consenso entre todas las herramientas del mercado. Para ello, se basa en un conjunto de especificaciones que permiten traducir los modelos de nivel de negocio hacia modelos ejecutables por las principales suites de BPM y motores Workflow. Por ello, ha sido ampliamente adoptado por los principales productos relacionados con la Gestión y el Análisis de Procesos de Negocios (BPM y BPA - *Business Process Analysis*), así como por las herramientas y suites más utilizadas.

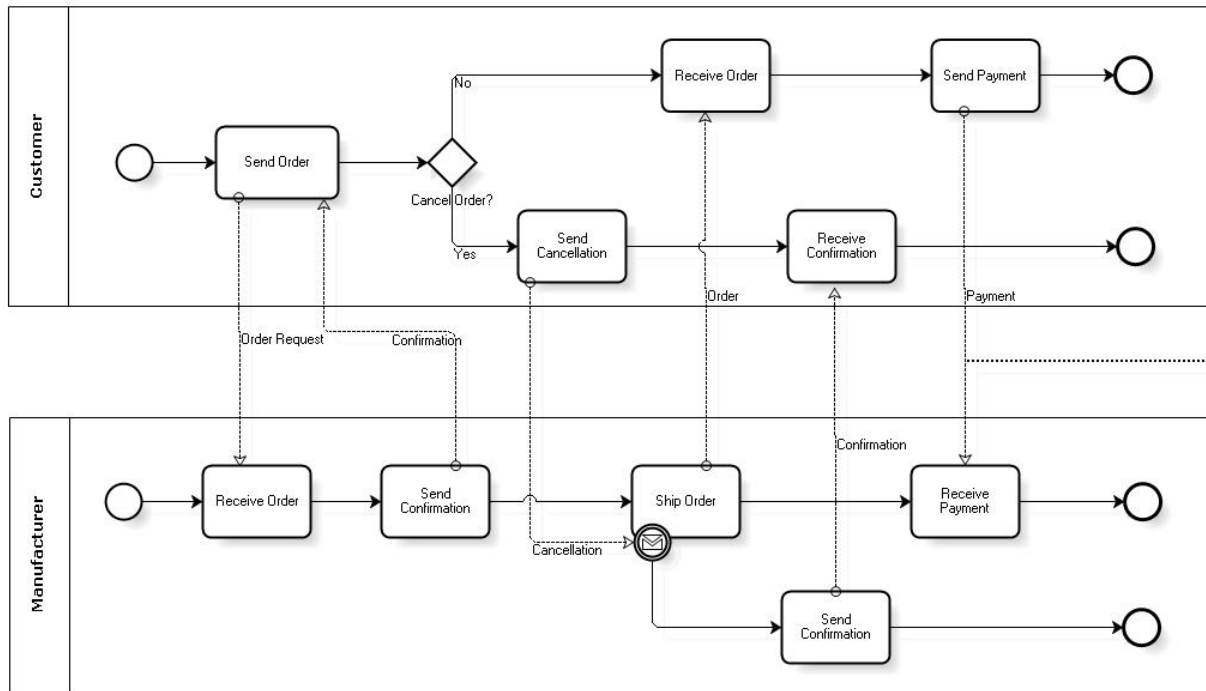


Figura 36 Ejemplo de un diagrama realizado con notación BPMN

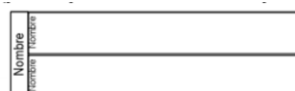
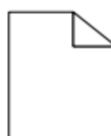
4.2.1.1 Notación

Elementos de BPMN

BPMN es una notación gráfica que simboliza el flujo de un proceso de negocio, de principio a fin. Uno de los principales objetivos de BPMN es proporcionar un mecanismo sencillo y fácil de entender para crear modelos de procesos de negocio que, al mismo tiempo, sea capaz de gestionar la complejidad inherente a estos procesos. Para ello, organiza los distintos elementos gráficos de la notación en un conjunto de categorías específicas.

Dentro de las categorías básicas, se puede añadir información y variaciones para dar soporte a requisitos más complejos, sin cambiar prácticamente la apariencia general del diagrama. Las cuatro categorías básicas de elementos son:

Categoría	Subcategoría	Descripción	Notación
1. Objetos de flujo	Eventos	Algo que ocurre durante el transcurso de un proceso de negocio. Interfieren en el flujo de un proceso y normalmente tienen un disparador o un resultado. Pueden iniciar, interrumpir o finalizar un flujo. Se pueden utilizar diversos tipos de eventos (mensaje, error, tiempo, cancelar, múltiple, final, etc.), cuya simbología varía ligeramente.	Inicio Intermedio Final Tipos de eventos Mensaje Tiempo Error Cancelar Compensación

Categoría	Subcategoría	Descripción	Notación
	Actividades	Representa un trabajo realizado dentro de un proceso de negocio. Puede ser simple o compuesta. Tipos de actividades: Proceso, Sub-proceso, Tarea . Un subproceso puede mostrarse en forma expandida, revelando detalles sobre actividades de menor nivel de abstracción.	Tarea  Sub-proceso colapsado 
	Rombos de control de flujo (gateway)	Se utilizan para bifurcar y coordinar flujos de control alternativos o concurrentes. Existen distintos tipos y, aunque el rombo tradicionalmente se ha utilizado para decisiones excluyentes, BPMN extiende su comportamiento y pueden reflejar cualquier tipo de flujo de control: inclusivas, complejas, basadas en eventos, etc. Adoptan distintos marcadores para indicarlo. Pueden tener múltiples flujos de entrada y de salida.	Basada en datos   Basada en eventos  Decisión o combinación inclusiva  Decisión/unión compleja  Decisión/unión paralela 
2. Objetos de conexión	Flujos de secuencia	Muestran el orden en que deben realizarse las actividades dentro de un proceso	
	Flujos de mensaje	Indica el orden en que se intercambian mensajes dos entidades	
	Asociación	Relacionan información y artefactos con objetos de flujo.	
3. Carriles (swimlanes)	Pool (entidad/rol)	Contenedor gráfico para agrupar un conjunto de actividades.	
	Lane ("calle")	Partición (vertical u horizontal) dentro de un pool.	
4. Artefactos	Objeto de datos	Proporcionan información sobre documentos, datos y otros objetos de un proceso. No son objetos de flujo (conectados por flujos de secuencia).	

Categoría	Subcategoría	Descripción	Notación
	Anotación de texto	Mecanismo para proporcionar información adicional al usuario de un diagrama.	
	Grupo	Sirven para organizar visualmente las actividades.	

4.2.1.2 Comparación entre BPMN y UML

Hasta la llegada de BPMN, no existía una notación única para modelar los procesos de negocio, cada vez más complejos. Su llegada benefició a este sector de forma similar a cómo UML estandarizó el mundo de la ingeniería del software.

Ambas notaciones, BPMN y UML, son mantenidas actualmente por el OMG (Object Management Group), pero, mientras que UML contiene un conjunto muy amplio de diagramas para análisis y diseño, desde diferentes enfoques, BPMN solamente hace referencia al modelado de procesos y, en concreto, al modelado de procesos de negocio.

Aunque en muchos supuestos el diagrama de actividad de UML, utilizado para el modelado de procesos, puede considerarse intercambiable con un diagrama BPMN, lo cierto es que la riqueza semántica y simplicidad de BPMN hace que éste se escoja como alternativa preferente en la mayoría de casos. Además, la relación de BPMN con lenguajes como BPEL es un elemento diferenciador en la implantación de Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA).

En líneas generales, podríamos afirmar que UML se basa en un enfoque orientado a objetos para el modelado de aplicaciones, esto es, al diseño de software, mientras que BPMN pone el foco en los procesos de negocio. Por esta razón, no son dos notaciones “rivales” sino complementarias, dado que aportan diferentes visiones de un mismo sistema.

4.2.2 XPDL (XML Process Definition Language)

XPDL fue creado por WfMC (*Workflow Management Coalition*) en el año 2001 y en octubre de 2005 se liberó la versión 2.0. XPDL constituye el estándar de implementación de procesos de negocio más utilizado en la actualidad. Una gran variedad de productos se basan en él para el intercambio de definiciones de proceso.

XPDL es extensible, permitiendo a las distintas herramientas almacenar información específica sobre su implementación dentro del propio fichero, sin que estas extensiones sean obstáculo a la hora de intercambiar el fichero con otras herramientas que no las implementen.

Tal y como se ha analizado, BPMN constituye un estándar para la notación gráfica de los procesos de negocio, ampliamente adoptada por la industria, pero únicamente define la apariencia, esto es, la definición gráfica del proceso. La forma en la que se almacenen e intercambien esas definiciones escapa del alcance de BPMN, y ahí es donde interviene XDPL.

Así, XPDL proporciona un formato de fichero que da soporte a cualquier aspecto de la notación de procesos BPMN, incluyendo la descripción gráfica del diagrama en sí (las coordenadas de sus elementos), y las propiedades ejecutables del mismo. Podemos considerar que XPDL es un formato de serialización para BPMN, resultando ambos estándares complementarios.

4.2.3 BPEL (Business Process Execution Language)

BPEL es un lenguaje de ejecución de procesos de negocio. Permite coordinar aquellas actividades, dentro de un proceso de negocio, que requieren llamadas o relación con otros servicios.

BPEL surge como fusión de dos lenguajes de workflow: WSFL (*Web Services Flow Language*) y XLANG. Inicialmente recibió el nombre de BPEL4WS, combina ambas aproximaciones proporcionando un vocabulario muy completo para la descripción de procesos de negocio. En Abril de 2003, fue estandarizado por OASIS, recibiendo finalmente el nombre de WS-BPEL 2.0.

Desde un punto de vista más técnico, y atendiendo a los conceptos vistos anteriormente, BPEL es un lenguaje de orquestación de servicios, basado en XML, que soporta las principales tecnologías de servicios Web existentes en la actualidad (SOAP, WSDL, UDDI, *WS-Reliable Messaging*, *WS-Addressing*, *WS-Coordination* y *WS-Transaction*).

Así, un proceso BPEL especifica el orden exacto en el que deben invocarse los servicios Web que participan, tanto de forma secuencial como en paralelo. Permite expresar un comportamiento condicional, por ejemplo para invocar un servicio Web u otro en función del valor de una invocación previa, así como construir bucles, declarar variables, copiar y asignar valores, o gestionar excepciones, entre otros.

En un escenario típico, el proceso de negocio BPEL recibe una petición de un cliente (una aplicación cliente, otro servicio Web, etc.) y, para atenderla, el proceso invoca a diversos servicios Web, compone la respuesta y responde al cliente que ha realizado la llamada.

BPEL puede verse como un servicio Web que realmente es una composición de otros servicios Web existentes, por lo que sus clientes lo consumirán como cualquier otro servicio Web.

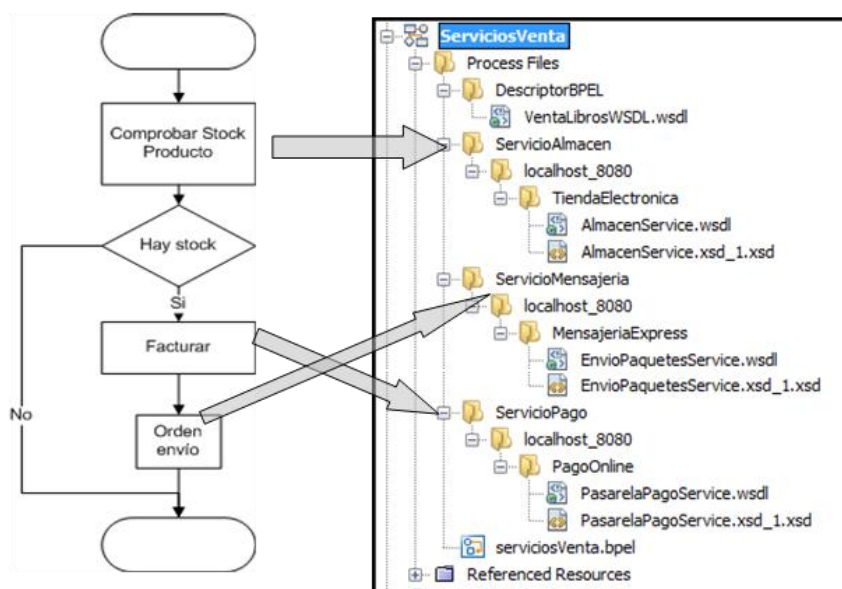


Figura 37.- Proceso de Negocio y Ejemplo de consola BPEL OpenESB

4.2.3.1 Relación entre BPEL y BPMN

No existe una notación gráfica estándar para BPEL. Por ello, se ha propuesto el uso de BPMN como herramienta gráfica que permita realizar las descripciones de los procesos BPEL. Siguiendo esta línea, han surgido diversas herramientas que implementan la traducción de BPMN a BPEL, como por ejemplo la herramienta open-source BPMN2BPEL. No obstante, el desarrollo de estas herramientas aún presenta ciertas dificultades, dadas las diferencias existentes entre ambos estándares. En muchos casos resulta complejo generar código BPEL legible a partir de modelos BPMN y más aún mantener el BPMN original y el código BPEL sincronizado, de forma que modificación en uno de ellos pueda propagarse al otro.

4.2.4 Otros estándares asociados a la gestión de procesos de negocio

Además de los analizados, BPMN, XPDL y BPEL, cabe mencionar los siguientes lenguajes y estándares vinculados con los procesos de negocio y su modelado:

- **Redes de Petri**, de Carl Adam Petri, que son una herramienta de modelado eficaz para la representación y análisis de procesos concurrentes.
- **Diagramas de actividades** de UML, ya analizados.
- **SPEM (Software Process Engineering Meta-Model)**, del OMG, que constituye un tipo de ontología que permite representar una familia de procesos de desarrollo de software y sus componentes.
- **IDEF (Integration DEFinition)**, que agrupa un conjunto de lenguajes de modelado relacionados con ingeniería de sistemas y la ingeniería de software, siendo el más popular IDEF0, que corresponde con SADT, analizado en el apartado 2.2.2.
- **EPC (Event-driven Process Chain)**, desarrollado en el marco de ARIS (*Architecture of Integrated Information Systems*) y que consiste en un tipo de diagrama de flujo que utiliza su propia sintaxis para el modelado de procesos de negocio.

5 Conclusiones

El presente tema ha tratado de abordar el análisis dinámico de sistemas, entendido éste en un sentido amplio y abarcando, por tanto, el modelado de procesos, el modelado dinámico propiamente dicho y, finalmente, la gestión de procesos de negocio, a través de estándares como BPMN. Desde la perspectiva de los diferentes modelos de un sistema, se ha centrado en el punto de vista funcional y en el dinámico, tal y como se describe en el apartado primero.

La dimensión dinámica del modelado de procesos se constata en tanto en cuanto éste se centra en describir cómo fluyen los datos a lo largo del sistema y, para ilustrarlo, se han recogido las principales técnicas que permiten generar el modelo de procesos de una organización, entre las que destaca el Diagrama de Flujo de Datos.

En cuanto al modelado dinámico, necesario en aquellos sistemas donde los eventos y su secuencia cobren una especial relevancia, se ha realizado una revisión de las distintas técnicas existentes en la actualidad, siguiendo el paradigma orientado a objetos. Más concretamente, se ha partido de los diagramas de comportamiento recogidos en la última versión del lenguaje de modelado UML, 2.5, y se ha expuesto las peculiaridades y usos de cada uno de ellos, haciendo las correspondientes referencias a Métrica versión 3.

Una de las principales conclusiones de este apartado es la importancia de escoger la técnica más adecuada, esto es, de no aplicar exhaustivamente todas las disponibles, sino sólo aquellas que consideremos relevantes para modelar el sistema en cuestión, en función de sus particularidades.

Finalmente, el modelado de procesos de negocio se erige como una tendencia cada vez más importante, dada la creciente complejidad de las organizaciones y la necesidad de definir, normalizar y coordinar los distintos procesos de negocio existentes en ellas. Para esto, estándares como BPMN disminuyen significativamente la barrera comunicativa entre distintos perfiles de usuario y soluciones como las suites de BPM o los motores Workflow, así como lenguajes como BPEL, vienen a facilitar la creación de arquitecturas orquestadas, capaces de enfrentar la nueva problemática.

GLOSARIO

ARIS - Architecture of Integrated Information Systems
BNF - Backus-Naur Form
BPA - Business Process Analysis
BPEL -Business Process Execution Language
BPEL4WS - Business Process Execution Language for Web Services
BPM- Business Process Modeling o Business Process Management
BPML - Business Process Modeling Language
BPMN - Business Process Model and Notation
BPMS - Business Process Management System
CASE - Computer Aided Software Engineering
DFC - Diagrama de Flujos de Control
DFD - Diagramas de Flujo de Datos
EP - Especificación de Proceso
EPC - Event-driven Process Chain
IDEF0 - Integration Definition for Function Modeling
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards
OMG - Object Management Group
SADT - Structured Analysis and Design Technique
SOA - Service Oriented Architecture
SPEM - Software Process Engineering Meta-Model
UDDI - Universal Description, Discovery and Integration
UML - Unified Modelling Language
WfMC - Workflow Management Coalition
WSDL - Web Services Description Language
WSFL - Web Services Flow Language
XPDL - XML Process Definition Language

RESUMEN ESQUEMÁTICO

- **Modelado de sistemas.** Tres enfoques: funcional, estático y dinámico.
- **MODELADO DE PROCESOS**
 - **Proceso.** Definición y tipos: principales y de soporte.
 - **Mapa de procesos:** interacciones entre actividades, objetos y recursos de la organización.
 - **Técnicas asociadas al modelado de procesos.**
 - **SADT (Structured Analysis and Design Technique)**
 - Diagrama de actividad. Elementos: actividad y flujos (entrada, control, mecanismo y salida).
 - **Diagrama de Flujo de Datos (DFD)**
 - Concepto: visión del sistema de tipo entrada-proceso-salida.
 - Organización y descomposición en niveles.
 - Diccionario de Datos y Especificaciones de Proceso.
 - Componentes: Procesos, almacenes, flujos, entidades externas.
 - Reglas de validación y comprobaciones de consistencia (internas y entre modelos).
 - **Diagrama de estructura.**
 - Concepto: Jerarquía de módulos. Secuencia de ejecución.
 - Elementos: Módulos, conexiones y parámetros (control y datos).
 - Criterios de validación: acoplamiento y cohesión.
- **MODELADO DINÁMICO**
 - **Concepto.** Aspectos que cambian a lo largo del tiempo y flujo de mensajes.
 - **Diagrama de actividad.**
 - Concepto: Flujo de control de actividades de un proceso.
 - Elementos: Acción, flujo de la acción, estado inicial/final, objeto, partición, nodos decisión/combinación, nodos bifurcación/unión.
 - **Diagrama de máquina de estados.**
 - Concepto: Estado cambiante de objetos dirigidos por eventos.
 - Elementos: Estado, transición (formato *evento [condición]/acción*).
 - Tipos: Máquinas de estado de comportamiento y de protocolo.
 - **Diagramas de interacción:**
 - **Diagrama de secuencia.**
 - Concepto: Ordenación cronológica de los mensajes.
 - Elementos: Objeto y línea de vida, mensaje, foco de control.
 - **Diagrama de comunicación**
 - Concepto: Organización estructural de los objetos que envían y reciben mensajes

- Elementos: Objeto, vínculo y mensaje.
 - **Diagrama de tiempos.**
 - Concepto: Tiempo real de los mensajes y estados.
 - Elementos: Objeto, *swimlane*, restricciones temporales (duración y tiempo).
 - **Diagrama global de interacciones** (*interaction overview diagram*)
 - Concepto: Visión de conjunto de todas las interacciones.
 - Elementos: Procedentes de los diagramas de actividad e interacción.
- **BPMN (BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION)**
 - **Proceso de negocio.** Definición y elementos.
 - **Gestión de procesos de negocio (BPM).** Concepto y sistemas de información.
 - **Orquestación y coreografía.** Definición y diferencias.
 - **Estándares:**
 - **BPMN (Business Process Model And Notation)**
 - Concepto: Notación estándar y gráfica de modelar procesos de negocios.
 - Categorías: Objetos de flujo, objetos de conexión, carriles, artefactos.
 - **XPDL (XML Process Definition Language)**
 - Concepto: Implementación de procesos de negocio.
 - Relación con BPMN.
 - **BPEL (Business Process Execution Language)**
 - Concepto: Lenguaje de orquestación de procesos de negocio.
 - Relación con BPMN.
 - **Otros estándares:**
 - Redes de Petri.
 - Diagramas de actividades.
 - SPEM (Software Process Engineering Meta-Model).
 - IDEF (Integration DEFinition).
 - EPC (Event-driven Process Chain).

PREGUNTAS DE TEST

- 1) **El modelado del dominio del problema considera los siguientes puntos de vista:**
 - a) Estático.
 - b) Funcional.
 - c) Dinámico.
 - d) Todas las anteriores.
- 2) **El modelo funcional de un sistema:**
 - a) Describe los objetos de información del sistema y las relaciones estáticas que existen entre ellos.
 - b) Describe cómo se transforman los datos dentro del sistema de forma global.
 - c) Describe los aspectos del sistema que cambian a lo largo del tiempo.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
- 3) **A la hora de seleccionar las técnicas a utilizar en el modelado de un proyecto:**
 - a) Debemos escoger, como mínimo, una técnica de cada uno de los tipos de enfoque: funcional, estático y dinámico.
 - b) Sólo se deben utilizar técnicas de modelado dinámico si el sistema es de tiempo real.
 - c) Sería recomendable incorporar solamente las técnicas que aporten valor al modelo, independientemente de su número.
 - d) Tendremos que escoger desde qué enfoque queremos modelar el sistema (estático, funcional o dinámico) y elaborar todos los diagramas asociados a dicho enfoque.
- 4) **Los procesos de soporte:**
 - a) Están en contacto directo con el cliente.
 - b) Dan respuesta a las demandas del mercado.
 - c) Sirven para guiar, controlar, planificar o aportar recursos a otros procesos.
 - d) Son aquellos que deben ser eliminados tras realizar una reingeniería de procesos.
- 5) **Son características de un buen modelo de procesos:**
 - a) Tener un objetivo claramente definido.
 - b) Permitir obtener una visión general y de detalle de los procesos.
 - c) Ayudar en la identificación de las áreas con problemas que afectan al nivel de satisfacción del cliente.
 - d) Todas las anteriores.
- 6) **¿Cuál de las siguientes técnicas se utiliza para el modelado de procesos?**
 - a) SADT (Structured Analysis and Design Technique)
 - b) Diagrama de Flujo de Datos (DFD).
 - c) Diagrama de secuencia.
 - d) Las opciones a y b son correctas.
- 7) **Indica cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA. El análisis estructurado:**
 - a) Considera que los datos y los procesos que transforman los datos son entidades separadas.

- b) Se considera una técnica orientada a procesos.
- c) No contempla ninguna técnica que permita modelar aspectos dinámicos.
- d) Suele utilizarse para crear el modelo funcional de un sistema.

8) Las siglas SADT significan:

- a) Structured Analysis and Development Technique.
- b) Structured Analysis and Design Technique.
- c) Standard Analysis and Design Theory.
- d) Structured Analysis and Diagram Technique.

9) Las actividades de un diagrama de actividades realizado con metodología SADT pueden presentar los siguientes tipos de flujo:

- a) Entrada y salida.
- b) Entrada, salida y control.
- c) Entrada, salida, control y mecanismo.
- d) Entrada, salida, control, mecanismo y datos.

10) ¿Qué nombre recibe el Diagrama de Flujo de Datos (DFD) de Nivel 1?

- a) Diagrama de Subfunciones de las Funciones.
- b) Diagrama de Subsistemas.
- c) Diagrama de Funciones de los Subsistemas.
- d) Diagrama de Contexto

11) Señala la afirmación FALSA, en relación con los Diagramas de Flujo de Datos.

- a) Cuando un proceso ya no puede subdividirse en un nuevo diagrama se denomina proceso elemental, primitivo o atómico.
- b) El nivel 1 o diagrama de contexto representa el sistema completo y su relación con el entorno.
- c) Un DFD no proporciona ninguna indicación explícita de la secuencia de procesamiento.
- d) A los círculos que representan los procesos también se les denomina burbujas o transformaciones.

12) La comunicación entre un proceso y un almacén puede ser de los siguientes tipos:

- a) Consulta.
- b) Actualización.
- c) Diálogo.
- d) Todas las anteriores.

13) Señale la afirmación FALSA Los procesos de un Diagrama de Flujo de Datos debe cumplir las siguientes reglas:

- a) Las flechas en un DFD no representan orden sino el flujo que siguen los datos.
- b) Todos los nombres que se empleen en los DFDs deben ser únicos y no se debe repetir un mismo elemento en un diagrama más de una vez.
- c) El DFD de contexto tiene un único proceso, que se denomina con el nombre del sistema a construir y se numerará con el número 0.
- d) Todos los flujos de entrada y salida del diagrama de nivel $n+1$ aparecen en el nivel n .

14) Una conexión secuencial en un diagrama de estructura implica que:

- a) Cada módulo inferior se ejecuta varias veces, mientras se cumpla una condición.
- b) Un módulo llama a otros una sola vez, de izquierda a derecha y de arriba abajo.
- c) El módulo superior llama a uno u otro del nivel inferior en función de una condición.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

15) ¿Cuál de las siguientes técnicas NO forma parte de los diagramas de comportamiento de UML 2.x?

- a) Diagrama de actividad.
- b) Diagrama de colaboración.
- c) Diagrama de tiempos.
- d) Diagrama global de interacciones.

16) Señale la respuesta FALSA. En relación con los elementos de bifurcación y unión (fork y joint) en los diagramas de actividad:

- a) Se utilizan para describir concurrencia entre acciones o actividades.
- b) La unión (joint) sincroniza dos flujos de entrada y produce un solo flujo de salida.
- c) El flujo de salida desde una unión (joint) no se puede ejecutar hasta que todos los flujos se hayan recibido.
- d) Todo flujo de salida de una bifurcación (fork) debe estar etiquetado con una condición.

17) En relación con los tipos de máquinas de estados contempladas en UML 2.x

- a) Una máquina de estados de protocolo persigue reflejar el comportamiento de un objeto y la secuencia de eventos a los que reacciona.
- b) Una máquina de estados de comportamiento puede considerarse un subtipo de la máquina de estados de protocolo.
- c) La sintaxis de una máquina de estados de protocolo es análoga a la de una máquina de estados de comportamiento, pero los estados se representan con línea discontinua.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

18) Señale la afirmación VERDADERA. En relación con las dimensiones existentes en un diagrama de secuencia:

- a) La dimensión horizontal hace referencia a la línea temporal y los mensajes se van sucediendo de izquierda a derecha, por orden de ejecución.
- b) La dimensión vertical se utiliza para instanciar los objetos que participan en el caso de uso.
- c) La colocación de los objetos en el eje horizontal es indiferente, siempre que se trate de facilitar la lectura y claridad del diagrama.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

19) Señale la afirmación FALSA. En relación con los diagramas de comunicación:

- a) Muestra las interacciones entre objetos, es decir, con qué otros objetos tiene vínculos o intercambia mensajes un determinado objeto.
- b) Permite la agrupación de los objetos de forma libre, sin establecer una línea de tiempo.
- c) Los principales elementos del diagrama son los estados y las transiciones.
- d) Es necesario indicar el número de secuencia sobre los mensajes para saber en qué orden se ejecutan, al no existir una línea temporal definida.

20) Sobre el diagrama global de interacciones de UML:

- a) Se clasifica como un diagrama estático.
- b) Surgió con UML 2.5.
- c) Muestra una visión de conjunto de todas las interacciones que se producen en un sistema.
- d) Se trata de una especialización de los diagramas de secuencia.

21) ¿En qué diagrama de UML 2.x se hace especial hincapié en las restricciones temporales asociadas a los cambios de estado de los objetos?

- a) Diagrama de actividad.
- b) Diagrama de tiempos.
- c) Diagrama global de interacciones.
- d) Diagrama de casos de uso.

22) Señale cuál de las siguientes características NO es propia de un sistema de tiempo real:

- a) Existen fuertes restricciones en el tiempo de respuesta.
- b) No reciben entradas pertenecientes a fuentes de información externas.
- c) Los procesos deben ejecutarse con fuertes restricciones de funcionamiento.
- d) El sistema deberá permanecer prácticamente inactivo para poder atender con la mayor rapidez posible cualquier evento de entrada.

23) ¿Cuál de las siguientes características generales NO suele darse en un proceso de negocio?

- a) Grandes y/o complejos.
- b) Estáticos.
- c) Dependientes de la inteligencia y juicio humanos.
- d) Automatizados, al menos parcialmente.

24) Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre orquestación y coreografía es FALSA:

- a) Existe una clara tendencia a utilizar servicios web para implementar tanto orquestaciones como coreografías.
- b) En una orquestación, el coordinador es la única entidad que conoce el objetivo o meta a conseguir.
- c) Cada participante de una coreografía sabe exactamente cuándo ejecutar sus operaciones, en qué orden y con quién debe interactuar.
- d) La coreografía es un proceso jerárquico.

25) ¿Cuáles son las categorías básicas de elementos gráficos en la notación BPMN?

- a) Actividades, eventos, carriles y artefactos.
- b) Objetos de flujo, objetos de conexión, carriles y artefactos.
- c) Objetos de flujo, objetos de conexión y artefactos.
- d) Objetos de flujo, rombos de control de flujo y carriles.

26) En relación con XPD (XML Process Definition Language), señale la afirmación VERDADERA:

- a) XPD está basado en XML e incluye notación gráfica para los diagramas de proceso.

- b) XPD L es extensible, pero si las extensiones se incorporan en el propio fichero ya no es posible su intercambio con otras herramientas que no las implementen.
- c) XPD L incluye información sobre las coordenadas del diagrama BPMN que modela.
- d) Se puede considerar que BPMN es un formato de serialización para XPD L y ambos lenguajes son complementarios.

27) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre BPEL (Business Process Execution Language) es FALSA?

- a) BPEL surge como fusión de dos lenguajes de workflow: WSFL (Web Services Flow Language) y XLANG.
- b) Inicialmente, recibió el nombre de BPEL4WS.
- c) BPEL es un lenguaje de coreografía de servicios Web.
- d) BPEL especifica el orden exacto en el que deben invocarse los servicios Web que participan, tanto de forma secuencial como en paralelo

SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	d
2	b
3	c
4	c
5	d
6	d
7	c
8	b
9	c
10	b
11	b
12	d
13	b
14	b
15	b
16	d
17	d
18	c
19	c
20	c
21	b
22	b
23	b
24	d
25	b
26	b
27	c

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Kendall, 1. Kenneth E.; Kendall, Julie E. Análisis y diseño de sistemas. Ed. Pearson Educación. 6ª Ed. 2005.
2. White, Stephen A. Guía de Referencia y Modelado BPMN. Comprendiendo y utilizando BPMN. Future Strategies Inc. 2009.
3. <http://www.uml-diagrams.org/> The Unified Modeling Language. UML 2.5 Diagrams
4. Whitten, Jeffrey L.; Bentley, Lonnie D. Análisis de sistemas. Diseño y métodos. Ed. McGraw Hill. 7ª Ed. 2008
5. Pressman, Roger. S. Ingeniería del Software. Un Enfoque Práctico. Ed. McGraw Hill. 7ª Ed. 2010
6. https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Documentacion/Metodologias-y-guias/Metricav3/METRICA_V3_Tecnicas.pdf Técnicas y prácticas Métrica Versión 3
7. Noguera García, Manuel. Introducción al Modelado de Procesos de Negocio. Universidad de Granada. 2011. http://www.ugr.es/~mnoquera/collaborative_systems-business_processes_10-11.pdf
8. White, Stephen A. Introduction to BPMN. http://www.omg.org/news/meetings/workshops/soa-bpm-mda-2006/00-T4_White.pdf IBM Software Group.
9. <http://www.itech.ua.es/j2ee/publico/servc-web-2012-13/sesion03-apuntes.html> Orquestación de servicios: BPEL
10. Drake, J. M. Diagramas de actividad y diagramas de estados. Seminario UML. Universidad de Cantabria. https://www.ctr.unican.es/asignaturas/procodis_3_ii/doc/statediagram.pdf
11. de Bustos Martín, Carlos J. "081. El Análisis Estructurado. Diccionario de Datos, Diagrama de Flujo de Datos. Análisis Esencial". Temario Astic 2015.
12. Burgos Casado, Pablo. "Tema 83. Técnicas de análisis y diseño de sistemas transaccionales". Temario Astic 2015.
13. Eusamio Mazagatos, Jose A. "Tema 79. Metodología de Desarrollo de Sistemas. Orientación al Proceso y Orientación a Datos. Metodologías de desarrollo ágil de software. Técnicas BPM (Business Process Management)". Temario Astic 2015.

BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

14. <http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/> Especificación Business Process Model And Notation (BPMN) Version 2.0
15. <http://www.omg.org/spec/UML/2.5/> Unified Modeling Language (UML) Version 2.5
16. Sommerville, Ian. Ingeniería del software. Ed. Pearson Addison Wesley. 7ª Ed. 2005
17. Reijers, Hajo A. Implementing BPM systems: the role of process orientation. Department of Technology Management, Eindhoven University of Technology. 2006
18. <http://www.wfmc.org/standards/xpdl> XPDL Support and Resources
19. Vallejos, Óscar. Herramientas de análisis estructurado. http://exa.unne.edu.ar/informatica/anasistem1/public_html/teoria%20en%20acrobat/ANA_08_05.PDF
20. López, Patricia; Ruiz, Francisco. Lenguaje Unificado de Modelado – UML. Universidad de Cantabria. <http://ocw.unican.es/enseñanzas-tecnicas/ingenieria-del-software-i/materiales-de-clase-1/is1-t02-trans.pdf>